10 细胞内膜运输

10.1 有被小泡的类型、装配因子及信号
10.1.1 有被小泡的类型
10.1.2 有被小泡的装配因子
10.1.3 介导有被小泡形成的信号
10.2 有被小泡的形成
10.2.1 网格蛋白有被小泡的形成
10.2.2 COP 有被小泡的形成
10.3 小泡的定向运输、停靠与融合机制
10.3.1 Rab 蛋白介导运输小泡寻靶
10.3.2 SNARE 蛋白与 NSF 蛋白
10.4 细胞分泌
10.4.1 从内质网到高尔基体的分泌
10.4.2 从反面高尔基网向溶酶体的分泌
10.4.3 胞吐作用：从反面高尔基网向细胞外分泌
10.5 内吞作用
10.5.1 内吞途径
10.5.2 受体介导的内吞作用
10.5.3 内体的加工与成熟
10.5.4 吞噬细胞的吞噬
10.5.5 吞饮作用
10.6 膜的动态更新
10.6.1 膜脂的来源及不对称性分布
10.6.2 膜蛋白的更新

我们已经讨论了细胞的内膜系统及通过共翻译进行的蛋白质分选的主要机制，但是，蛋白质进入内质网后如何形成分泌小泡进一步转运呢？另外，在细胞的内吞作用中，细胞质膜通过内陷形成内吞泡，这些内吞泡必须找到正确的靶位点，或是与溶酶体融合，或是与高尔基体融合，或是与另一侧的细胞质膜融合。因此，细胞内存在一种复杂的小泡运输系统，由于这种运输系统通过对膜包裹小泡的转运，不仅完成了“南来北往”的“货物”运输，同时也带动了细胞质膜与内膜系统间的膜流动，因此，将这种运输称为细胞内膜运输（intracellular membrane trafficking）。细胞内膜运输涉及三个关键问题。

第一，运输小泡形成的机制是什么？为什么某些可溶性的内腔（内质网腔、高尔基体腔）蛋白质和某些膜整合蛋白能够被选择性地包入小泡，而其他的蛋白质却不会？

第二，不同类型的运输小泡具有什么样的分子信号？如何依靠这些信号标记引导小泡与特定靶位点膜结合？例如，来自内质网的分泌小泡怎样知道移向顺面高尔基网并与之融合而不会移向反面高尔基网？另外，载有溶酶体酶的分泌小泡是如何识别晚期内体并与之融合而不与细胞质膜融合呢？

第三，运输小泡的膜与靶细胞的膜相互融合的机制是什么？

2013 年诺贝尔生理学或医学奖颁给了美国耶鲁大学细胞生物学系主任 James E. Rothman、美国加州大学伯克利分校细胞生物学家 Randy W. Schekman 和德国生物化学家 Thomas C. Südhof，以表彰他们对于细胞内小泡运输机制研究方面做出的贡献。诺贝尔奖评选委员会在声明中说，这三位科学家的研究成果解答了细胞如何组织其内部最重要的运输系统之一——小泡运输系统的奥秘。Schekman 发现了能控制细胞运输系统不同方面的

三类基因，从基因层面上为了解细胞中小泡运输的严格管理机制提供了新线索；Rothman 在 20 世纪 90 年代发现了一种蛋白质复合物，可以让小泡与其目标细胞膜融合；基于前两位美国科学家的研究，Südhof 发现并解释了小泡如何在指令下精确地释放出内部物质。

10.1 有被小泡的类型、装配因子及信号

人类社会有着十分发达的交通运输系统，包括海、路、空全方位的交通网络。细胞社会同样有着毫不逊色于人类社会的运输系统，其基本工具就是小泡。

细胞内的小泡转运也有严格的“交通规则”，不同运输小泡不仅有不同的行进路线，而且有醒目的“外包装”标识，确保行程安全。运输小泡外包装的差异，标志着装载的“货物”的差异。

10.1.1 有被小泡的类型

已知有三种不同类型的有被小泡（coated vesicle）：网格蛋白有被小泡（clathrin-coated vesicle）、COP Ⅰ有被小泡（COP Ⅰ-coated vesicle）和 COP Ⅱ有被小泡（COP Ⅱ-coated vesicle），这三种小泡分别负责不同区间的运输（图 10-1）。

第一种是网格蛋白有被小泡，承担选择性的物质运输，有两条运输路线：①从反面高尔基网出芽形成选择性的分泌小泡，介导溶酶体酶的运输；②由细胞质膜内吞形成的选择性的内吞泡，主要是细胞质膜中受体介导的内吞作用形成的内吞泡；这类小泡的表面都包裹着由网格蛋白装配的包被。

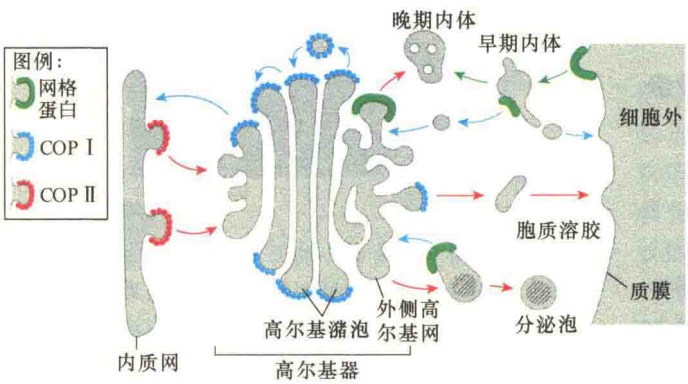


图 10-1 三类不同类型的有被小泡及其运输路线（引自 Alberts et al.，2015）。网格蛋白有被小泡往返于反面高尔基网—质膜之间（选择性），COP Ⅰ有被小泡的运输路线为高尔基体—内质网，以及反面高尔基网—质膜（非选择性），COP Ⅱ有被小泡的运输路线为内质网—顺面高尔基网。

第二种是 COP Ⅰ有被小泡，介导非选择性的蛋白质运输。COP 是 coat protein 的缩写。有三条运输路线：①顺面高尔基网到内质网的运输；②反面高尔基网到细胞质膜的非选择性运输；③高尔基体中间膜囊间的运输。

第三种是 COP Ⅱ有被小泡，介导非选择性运输，主要路线是从内质网到顺面高尔基网，即 COP Ⅱ有被小泡介导所有从内质网出芽输出的蛋白质。

以上三种类型的有被小泡，在电子显微镜下观察，其形态也是可明显区分的（图 10-2）。

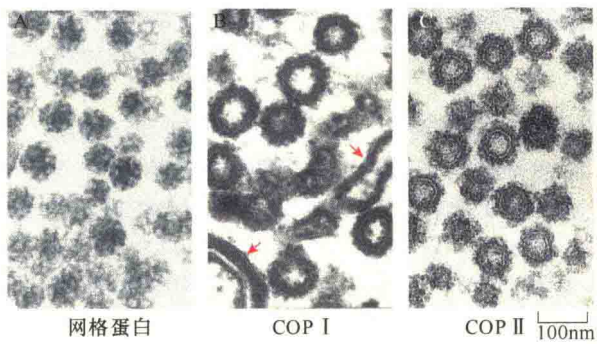


图 10-2 三种类型有被小泡的电子显微镜照片（引自 Alberts et al.，2015）。A. 网格蛋白有被小泡；B. COP Ⅰ有被小泡及高尔基体潴泡，箭头所指为高尔基体潴泡；C. COP Ⅱ有被小泡。

10.1.2 有被小泡的装配因子

三种类型有被小泡的包被都是瞬时装配的，其作用就是协助分泌或内吞泡的形成，有被小泡一旦与母体膜脱离，无论何种类型的有被小泡都要迅速将包被解体。三种类型有被小泡装配时不仅需要包被蛋白，还需要相关的装配因子——GTPase 的帮助（表 10-1）。

10.1.3 介导有被小泡形成的信号

虽然不同类型的运输小泡的包被蛋白是不同的，运输路线也各有差异，包被差异的决定因素是被运输的“货物”及“出芽”或内吞膜区域的特性，也就是说，运输公司要根据货主货物的性质决定提供什么样的船，此外还要考虑使用何种级别的港口与码头。所以，不同包被小泡的形成不仅需要信号，同时也需要信号受体。表 10-2 综合了

表 10-1 三种不同类型有被小泡的装配因子（GTPase）

有被小泡类型	运输方向	包被蛋白	相关的 GTPase
COP Ⅱ	内质网→顺面高尔基网	Sec23/Sec24+Sec13/Sec31 复合物，Sec16	Sar1
COP Ⅰ	顺面高尔基网→内质网，高尔基体潴泡堆间	包被蛋白复合体含有 7 个不同的 COP 亚基	ARF
网格蛋白	反面高尔基网→内体	网格蛋白+AP1 复合物	ARF
	反面高尔基网→内体	网格蛋白+GGA（一种衔接蛋白）	ARF
	质膜→内体	网格蛋白+AP2 复合物	ARF
	高尔基体→溶酶体、黑素体、血小板膜泡	AP3 复合物（尚不知道是否需要网格蛋白）	ARF

表 10-2 介导蛋白质进入特定运输小泡的分选信号

信号序列*	具信号的蛋白质	信号受体	包被蛋白 / 衔接蛋白	运输方向
Lys-Asp-Glu-Leu（KDEL）	内质网腔内工作蛋白	CGN 膜 KDEL 受体	COP Ⅰ	顺面高尔基网→内质网
甘露糖-6-磷酸（M6P）	在顺面高尔基网中加工形成的溶酶体酶及分泌到细胞外的溶酶体酶	TGN 膜中 M6P 受体 质膜中 M6P 受体	网格蛋白 /AP1 网格蛋白 /AP2	反面高尔基网→细胞质 质膜→细胞内
Lys-Lys-X-X（KKXX）	内质网膜蛋白	COP Ⅰ a 和 b 亚基	COP Ⅰ	高尔基体→内质网
X-Arg-Arg-X（二精氨酸）	内质网膜蛋白	COP Ⅰ a 和 b 亚基	COP Ⅰ	高尔基体→内质网
二酸性（如 Asp-X-Glu）	内质网中货物膜蛋白	COP Ⅱ Sec24 亚基	COP Ⅱ	内质网→反面高尔基网→质膜
Asn-Pro-X-Tyr（NPXY）	质膜中低密度脂蛋白受体	AP2 复合物	网格蛋白 /AP2	质膜→内体→溶酶体
Tyr-X-X-Φ（YXXΦ）	反面高尔基网膜蛋白	AP1（μ1 亚基）	网格蛋白 /AP1	内体→反面高尔基网
	质膜蛋白	AP2（μ2 亚基）	网格蛋白 /AP2	内体→质膜
Leu-Leu（LL）	质膜蛋白	AP2 复合物	网格蛋白 /AP2	内体→质膜

*X=任何氨基酸，Φ=各种疏水氨基酸；括号中单字母表示氨基酸的单字母缩写；非括号中的单字母不仅表示氨基酸缩写，也表示是膜蛋白的细胞质结构域。

三种类型运输小泡的一些信号序列、“货物”的类别及相应的信号受体。

10.2 有被小泡的形成

由于不同类型的有被小泡具有不同的包被蛋白，因此装配机制各不相同。

10.2.1 网格蛋白有被小泡的形成

典型的网格蛋白有被小泡的直径为 50～100nm，它的形成始于网格蛋白有被小窝（图 10-3）。在大量进行内吞活动的细胞（如肝细胞、成纤维细胞）中，细胞质膜有许多网格蛋白有被小窝（clathrin-coated pit）。这些有被小窝的形成需要很多衔接蛋白（adapter protein）和网格蛋白，网格蛋白有被小泡最后与质膜的脱离还需要一种称为发动蛋白（dynamin）的 GTPase。

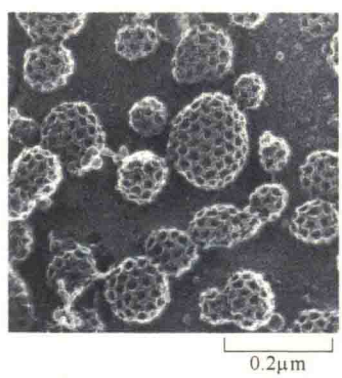


图 10-3 网格蛋白有被小窝与膜泡（引自 Alberts et al., 2015）。快速冷冻、深度蚀刻的电镜照片显示培养的成纤维细胞质膜有大量的网格蛋白有被小窝与小泡。

10.2.1.1 网格蛋白包被的结构

网格蛋白（clathrin）是一种进化上高度保守的蛋白质，是由分子质量为 180kDa 的重链和分子质量为 35～40kDa 的轻链组成的二聚体。三个

二聚体形成包被的基本结构单位——三腿蛋白体（triskelion），或称三腿蛋白复合体。许多三腿蛋白复合体再组装成五边形或六边形网格结构，即包被亚基（coat subunit），然后由这些网格蛋白亚基组装成网格蛋白有被小泡（图 10-4）。

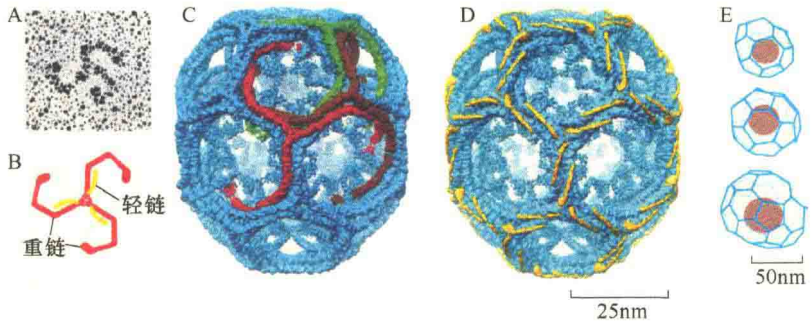


图 10-4 网格蛋白包被的结构（引自 Alberts et al., 2015）。A. 网格蛋白三腿蛋白复合体电子显微镜照片。B. 组成网格蛋白三腿蛋白复合体的三个重链与三个轻链。低温电镜揭示网格蛋白包被由 36 个三腿蛋白复合体组成 12 个五边形、6 个六边形的网络结构（见图 C、D）。C. 重链在网格蛋白有被小泡中的排列。D. 轻链在网格蛋白有被小泡中的排列。轻链通过与肌动蛋白连接为膜出芽及小泡移动提供动力，通过磷酸化对网格蛋白包被的装配进行调节。E. 根据从牛脑中分离的网格蛋白有被小泡绘制的影像图，小泡形态基本类似，但并非完全相同。

10.2.1.2 衔接蛋白

在网格蛋白有被小泡的外被中有一种重要的蛋白质，这就是衔接蛋白（adaptor protein）。衔接蛋白位于包被的内层，介于网格蛋白货物与膜之间，是一种在网格蛋白有被小泡形成中起选择作用的蛋白质。

有几种不同的衔接蛋白，最典型的由 4 个不同亚基组成，其他则为单链的蛋白质。每种衔接蛋白都有各自特异的货物受体。网格蛋白有被小泡从不同的膜区出芽，使用不同的衔接蛋白，因而包装不同受体蛋白与货物分子。

衔接蛋白在膜上的装配受严格地控制，也包括衔接蛋白与其他一些包被成分的相互作用，衔接蛋白 AP2 就是一个典型例子。当 AP2 与特异的、磷酸化的磷脂酰肌醇脂结合，改变了 AP2 的构型，暴露出与膜中货物受体结合的位点，促进了 AP2 与膜的结合（图 10-5）。

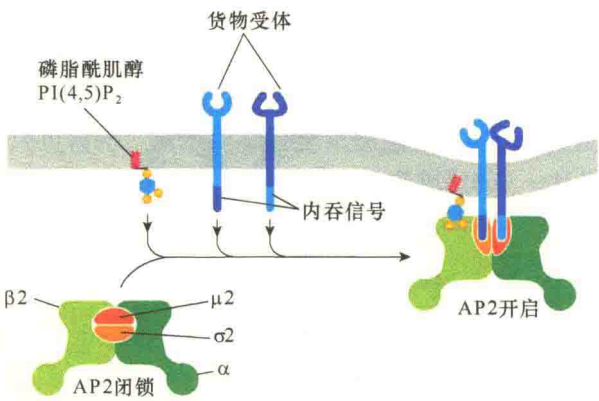


图 10-5 脂诱导的 AP2 的构型改变（引自 Alberts et al., 2015）。AP2 衔接蛋白有 4 个亚基：α、β2、μ2、σ2。AP2 与膜脂磷酸肌醇 PI（4，5）P_2 的细胞质侧部分相互作用，导致 AP2 的构型变化，暴露出与膜受体蛋白结合的位点。每一个 AP2 复合物能够结合 4 个 PI（4，5）P_2 分子（为简便起见，图中仅显示一个）。开放型的 AP2 复合物中，μ2、σ2 两个亚基与货物受体的细胞质结构域尾部结合。

除了 AP2 之外，还有 AP1、AP3 等衔接蛋白。

很早就知道细胞质膜中被包装到网格蛋白小窝的受体蛋白的细胞质结构域具有 Tyr-X-X-F 序列或 Leu-Leu 序列（见表 10-2），这种信号序列在有被小泡装配时能够与 AP2 相互作用，质膜上没有该信号序列的蛋白质不能与 AP2 作用，因而不能被包装到网格蛋白有被小泡中。与 AP2 不同的是，衔接蛋白 AP1 参与反面高尔基网的网格蛋白有被小泡的出芽。由于 M6P 受体蛋白既存在于反面高尔基网又存在于细胞质膜，所以这种受体既能与 AP1 作用又能与 AP2 相互作用。

后来在酵母和鼠的研究中又鉴定了一种衔接蛋白——AP3。具有 AP3 突变的酵母，反面高尔基网的某些蛋白质就不能被运输到液泡和溶酶体。

10.2.1.3 磷脂肌醇标记细胞器及膜结构域

尽管膜中磷脂肌醇的含量不到总磷脂的 10%，但却有重要的调节作用。磷脂肌醇可通过肌醇糖头部基团的 3′、4′ 和 5′ 位的磷酸化与去磷酸化循环快速产生各种类型的磷脂肌醇（phosphoinositide）。磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI）与磷脂酰肌醇磷酸（phosphatidylinositol phosphate，PIP）的内部转换是在不同区室完成的：内吞与分泌途径中，不同的细胞器有不同的 PI 与 PIP 激酶，以及 PIP 磷酸酶，形成不同肌醇磷脂，如 PI（3）P、PI（4）P、PI（4，5）P_2、PI（3，5）P_2、PI（3，4，5）P_3 等。因此，不同细胞器膜中磷脂肌醇则成为小泡形成的标志区域，它招募衔接蛋白与之结合，最终导致衔接蛋白与货物受体结合，促成小泡包被的装配（图 10-6）。

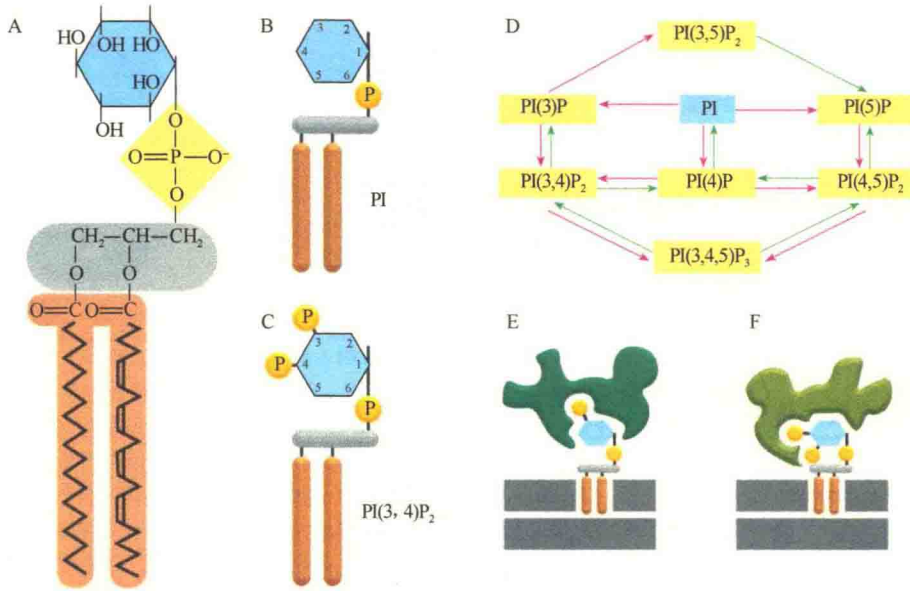


图 10-6 磷脂酰肌醇与磷脂酰肌醇磷酸（引自 Alberts et al., 2015）。A. PI 的结构，显示在肌醇糖上有可被修饰的羟基；B. 简略的 PI 结构；C. 在 PI 或 PIP 激酶的作用下，在 PI 上进行了 1 个、2 个或 3 个羟基磷酸化修饰，产生不同类型的磷酸肌醇；D. 动物细胞具有多个 PI 及 PIP 激酶，以及类似数量的磷酸酶，并位于不同细胞器中，可调节不同类型的 PIP 的生成与降解（磷酸化与去磷酸化）；E 和 F. 肌醇磷脂的头部可以被不同蛋白质识别，以此招募相关的蛋白质到细胞膜区进行包被的装配。

10.2.1.4 网格蛋白包被的装配与去装配

网格蛋白包被的装配与去装配分三个过程，伴随此过程，形成运输小泡（图 10-7）。

第一个过程是形成网格蛋白有被小窝，它是网格蛋白有被小泡形成过程中的一个中间体。在胞吞过程中，吞入物（配体）先与膜表面特异货物受体结合；然后，衔接蛋白与货物受体的细胞质结构域的尾部结合；接着，网格蛋白三腿蛋白复合体与衔接蛋白结合，使膜逐渐凹陷成小窝状。由于这种小窝膜外侧结合有许多网格蛋白，故称为网格蛋白有被小窝。它大约在 1min 之内就会转变成有被小泡。

第二个过程是网格蛋白有被小泡的形成。在形成了网格蛋白有被小窝之后，很快通过出芽的方式形成小泡，即网格蛋白有被小泡，小泡须在发动蛋白的作用下与质膜割离。由于此时的小泡外面有网格蛋白包被，故称为网格蛋白有被小泡。

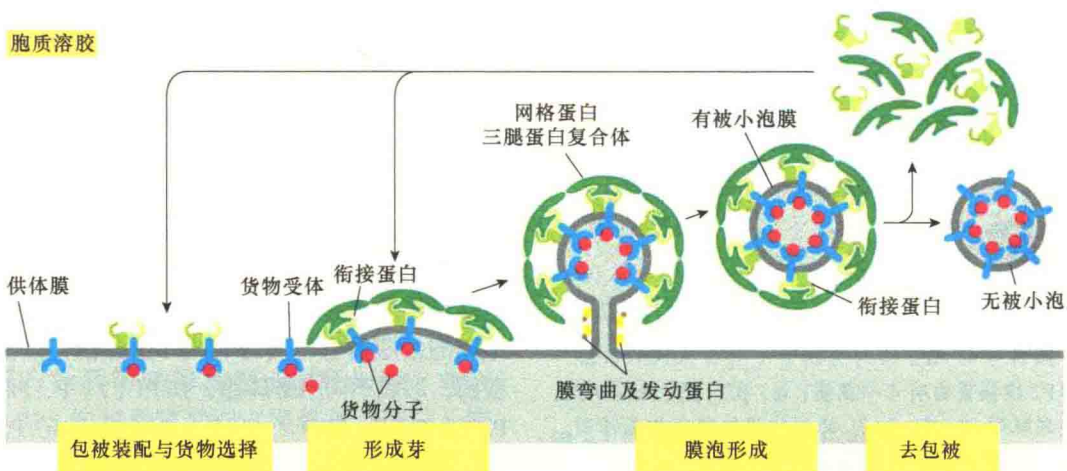


图 10-7 网格蛋白包被的装配与去装配（引自 Alberts et al., 2015）。包被的装配引起膜的凹陷，这种凹陷促成了包被的芽的形成；如果是位于质膜，就称为有被小窝。衔接蛋白与网格蛋白三腿蛋白复合体及货物受体结合，因而将货物分子选择性地包入网格蛋白有被小泡。

第三个过程是网格蛋白有被小泡形成之后，很快脱去网格蛋白的包被，成为无被小泡。网格蛋白有被小泡在正常的胞质溶胶pH和离子强度条件下是相当稳定的，但通常所观察到的是网格蛋白有被小泡装配成功之后很快去聚合，脱去包被网格蛋白，成为无被小泡。



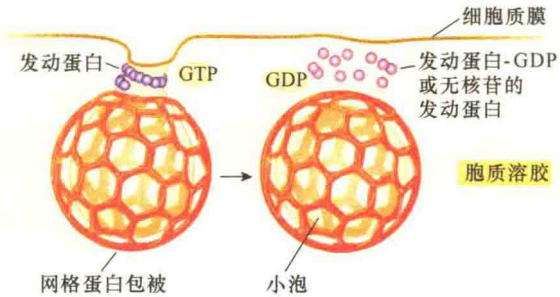


图 10-8 发动蛋白利用 GTP 将小泡与供体膜剪断开（引自 Plopper，2016）。

10.2.1.5 发动蛋白

在网格蛋白有被小泡形成过程中还需要发动蛋白的参与。当网格蛋白包被膜的芽生长时，水溶性的发动蛋白也在每个芽的颈部开始装配，发动蛋白含有一个 PI（4, 5）P_2 结合结构域，该结构域与膜联系在一起；还有一个 GTPase 结构域，它调节小泡与膜断开的速度。所以发动蛋白的主要作用是在有被小窝的颈部聚合，通过水解 GTP 释放的能量进行自己收缩，最后将小泡与质膜断开（pinching off）（图 10-8）。发动蛋白是一种 G 蛋白，属于 GTPase。

10.2.1.6 网格蛋白有被小泡的脱被作用

小泡一旦与母体膜脱离，就会快速地脱去外部的网格蛋白包被。此时被一同装配到膜泡的网格蛋白包被中的 PIP 磷酸酶就会水解掉膜中 PI（4, 5）P_2，从而削弱了衔接蛋白的结合作用。此外，一种称为 Hsp70 的分子伴侣起着脱被 ATPase 的作用，它使用 ATP 对网格蛋白包被进行剥离。另一种蛋白——辅助蛋白（auxilin），通过激活 ATPase 参与网格蛋白包被的脱离。

Ca^{2+}也参与了包被的形成和脱被的过程。在形成包被时，钙泵将 Ca^{2+}泵出细胞外，使胞质中的 Ca^{2+}保持低浓度，有利于有被小窝的形成。一旦形成有被小泡，Ca^{2+}与网格蛋白的轻链结合，使包被不稳定而脱去。

10.2.2 COP 有被小泡的形成

COP 有被小泡介导的是非选择性的小泡运输，包括从内质网到高尔基体潴泡、从一个潴泡到另一个潴泡、从潴泡到反面高尔基网，以及从反面高尔基网向内质网的回运。

10.2.2.1 COPⅠ与COPⅡ有被小泡

COPⅠ是一种胞质溶胶蛋白，由 7 个亚基组成：α、β、β′、γ、δ、ε、ζ。如同网格蛋白，COPⅠ在出芽小泡的胞质溶胶面聚合，装配成有被小泡，COPⅠ的某些亚基（如 β 亚基）具有衔接蛋白的作用，可与膜蛋白的细胞质结构域结合促进小泡的形成。由 COPⅠ作为包被的小泡称为 COPⅠ有被小泡。COPⅠ有被小泡的装配需要的包被招募 GTPase（coat-recruitment GTPase）是 ARF。

COPⅡ有被小泡介导从内质网到高尔基体的运输，所以 COPⅡ有被小泡首先是从内质网形成的，其外被蛋白与 COPⅠ相似但不相同，故称为 COPⅡ包被。COPⅡ也是多亚基的蛋白质复合物，构成的亚基有 Sec23/Sec24 复合物、Sec13/Sec31 复合物、Sec16 等。COPⅡ有被小泡的装配需要的包被招募 GTPase 是 Sar1。

10.2.2.2 单体 GTPase 控制被膜的装配

细胞为了保持小泡的输入与输出的平衡，包被蛋白仅是在需要的时间与地点进行装配。而局部区域产生的 PIP 对于从细胞质膜及高尔基体形成网格蛋白包被小泡则起主要的调节作用。此外，细胞还采用其他的方式调控包被的形成，如包被招募 GTPase 控制内吞体，以及高尔基体与内质网膜中 COPⅠ、COPⅡ包被的形成。

包被招募 GTPase 属于单体 GTPase 家族，包括 ARF 蛋白及 Sar1 蛋白。ARF 蛋白负责高尔基体膜上 COPⅠ包被及网格蛋白包被的装配，Sar1 蛋白则负责内质网膜的 COPⅡ包被的装配。包被招募 GTPase 通常在细胞质中以高浓度、结合有 GDP 的非活性状态存在。例如，COPⅡ被膜从内质网开始出芽时，一种包埋在内质网膜中特异的 Sar1-GEF 蛋白与细胞质中 Sar1 结合，导致 Sar1 释放 GDP，从而与 GTP 结合。当 Sar1 与 GTP 结合后，可暴露出一个两亲性螺旋，并插入内质网膜的细胞质侧的膜小叶，此时与内质网膜紧密结合的 Sar1 可招募衔接蛋白，开始出芽过程（图 10-9）。其他一些 GEF 蛋白及包被招募

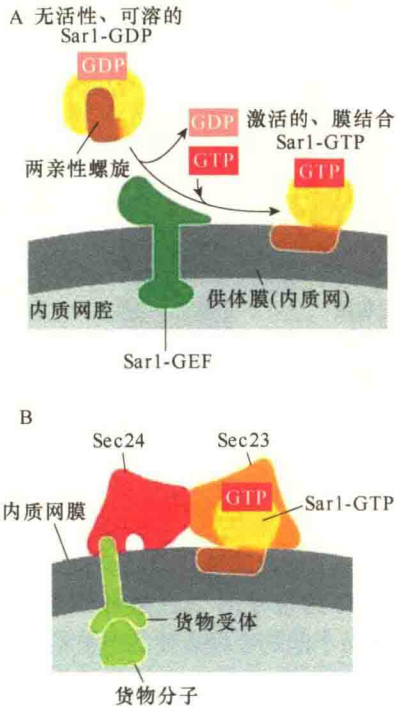


图 10-9 包被招募 GTPase Sar1 在内质网膜的 COPⅡ装配中的作用（引自 Alberts et al., 2015）。A. 一个无活性、结合有 GDP 的 Sar1 与内质网膜中 Sar1-GEF 蛋白的细胞质结构域结合，从而释放出 GDP，同时结合 GTP，导致构象的改变，暴露出两亲性的螺旋，从而插入供体膜。B. 结合 GTP 的 Sar1 与 COPⅡ的两个衔接蛋白 Sec23、Sec24 结合，它们构成了包被的内层。Sec24 有几个不同的结合位点，分别与货物受体的细胞质部分结合。

GTPase 以类似的方式在其他膜的出芽中起作用。

包被招募 GTPase 也在被膜的去装配中发挥作用。Sar1 结合的 GTP 水解成 GDP，可引起 Sar1 的构象发生改变，从而引起 Sar1 的疏水尾立即从膜中脱出，导致包被去装配。虽然尚不清楚是何种原因触发 GTP 的水解，但据推测 GTPase 像是一个定时器在起作用，它以可预测的速度缓慢地水解 GTP，以保证小泡的形成与当时的需要同步化。一方面，COPⅡ包被可促进 Sar1 水解 GTP，只有当芽形成的速度比去装配的速度快时，才能产生完整的小泡；另一方面，小泡与供体膜脱离前就开始触发去装配，而且，该过程必须在更合适的时间与地点重新开始，一旦小泡与供体膜脱离，GTP 的水解释放出 Sar1。但是封闭的包被是足够稳定的，能够参与任何必要的相互作用，包括停靠目标膜，直至激酶将包被蛋白鳞酸化，将包被完全去装配，最后用于膜融合。

10.2.2.3 COPⅡ有被小泡的形成

COPⅡ有被小泡的外被是双层的，因此装配可分为两个阶段。我们在讨论包被招募 GTPase 时已经讨论了内层的装配，即先由一个无活性、结合有 GDP 的 Sar1 与内质网膜中 Sar1-GEF 蛋白的细胞质结构域结合，从而释放出 GDP，同时结合 GTP，导致构型的改变，暴露出两性的螺旋，从而插入供体膜。接着，结合 GTP 的 Sar1 与 COPⅡ的两个衔接蛋白 Sec23、Sec24 结合，它们构成了包被的内层。COPⅡ的另外两个外被复合物 Sec13/Sec31，结合后形成包被的外被。接着是货物与膜结合，激活的 Sar1-GTP 招募衔接蛋白与膜结合，并选择某些穿膜蛋白，同时引起膜变形弯曲。然后，衔接蛋白招募帮助出芽的外被蛋白，最后与供体膜脱离，成为独立的有被小泡（图 10-10）。

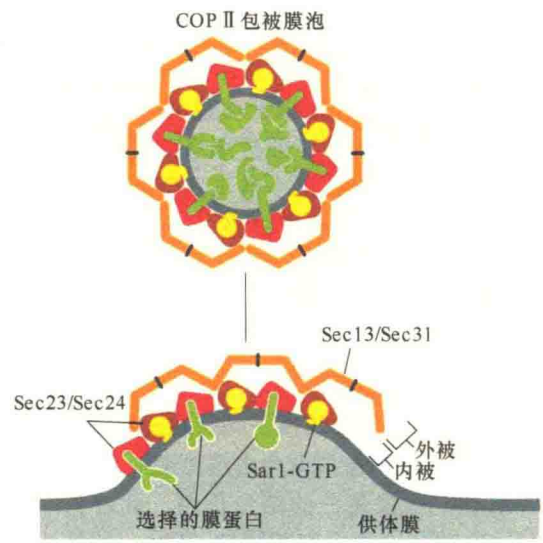


图 10-10 COPⅡ有被小泡的形成（引自 Alberts et al., 2015）。与膜结合的、具有活性的 Sar1-GTP 将 COPⅡ的衔接蛋白招募到膜上，它们选择某些膜蛋白，并引起膜变性。然后，衔接蛋白招募外被蛋白，帮助形成一个“芽”，最后与膜脱离成为包被小泡。小泡有两层包被，外被由 Sec13/Sec31 组成，内被由 Sec23/Sec24 组成。

10.3 小泡的定向运输、停靠与融合机制

细胞内的小泡运输可概括为三个过程：供体膜出芽产生小泡、小泡转运、小泡到达受体膜并融合，卸载货物（图 10-11）。

为了保证运输小泡有序流动，运输小泡必须准确地找到它的目的地，以便融合。由于细胞内膜系统的多样性，并且十分拥挤，这样在运输小泡到达正确的目的地前，非常可能与其他的膜相互碰

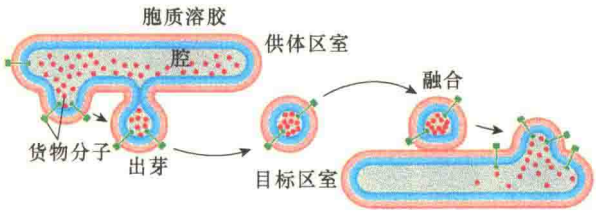


图 10-11 小泡运输（引自 Alberts et al., 2015）。从供体膜出芽产生装载货物的小泡，经过转运，小泡到达目的地，通过融合卸载货物。

撞。运输小泡依靠表面标记与目的地受体的相互识别确保了运输小泡不会被拦截、碰撞。该过程通过两个关键反应得以保证：第一，Rab 蛋白与 Rab 效应物（Rab effector）引导小泡到达正确的目的地；第二，SNARE 蛋白与 SNARE 调节蛋白（SNARE regulator）介导小泡与靶膜的脂双层融合。

10.3.1 Rab 蛋白介导运输小泡寻靶

Rab 蛋白在小泡特异性运输中起关键作用。就像包被招募 GTPase 一样，Rab 蛋白也属于单体 GTPase，已知有 60 多个成员。Rab 蛋白是一类调节型的单体 GTPase，属于小 GTP 结合蛋白（small GTP binding protein）。

10.3.1.1 Rab 蛋白的基本特性

Rab 蛋白亚家族是单体 GTPase 中最大的亚家族。每一种 Rab 蛋白都存在于与分泌或内吞有关的膜性细胞器中，并且这些细胞器的细胞质面至少有一种 Rab 蛋白（表 10-3）。Rab 蛋白选择性分布在各类膜上，成为膜的一种特殊标记，并指导小泡进行定向运输。另外，Rab 既能在运输小泡上起作用，也能在靶膜上发挥作用，或在运输小泡及靶膜上同时发挥作用。

表 10-3 某些 Rab 蛋白及其作用位点

运输作用	涉及相关的 Rab 蛋白
分泌作用	
内质网→高尔基体	Rab1，Rab1b，Rab2
高尔基体→内质网	Rab6，Rab6b
高尔基体膜囊间	Rab1，Rab6，Rab6b
反面高尔基网→细胞质膜	Rab11，Rab11b
内吞作用	
细胞质膜→早期内体	Rab5a，Rab5b，Rab5c
早期内体→细胞质膜	Rab4，Rab15，Rab18
早期内体→晚期内体	Rab7

续表

运输作用	涉及相关的 Rab 蛋白
特殊作用	
晚期内体→反面高尔基网	Rab9，Ran11a，Rab11b
反面高尔基网→基底膜	Rab8a
反面高尔基网→顶端膜	Rab8a

如同包被招募 GTPase，Rab 蛋白在膜与细胞质之间循环，并且调节膜复合物的可逆装配。在与 GDP 结合的状态下，Rab 没有活性，并与另一个 Rab-GDP 解离抑制蛋白（Rab-GDP dissociation inhibitor，GDI）结合在一起，保持水溶性，以便存在于胞质溶胶中。结合有 GTP 时，它们具有活性，并且保持与细胞器的膜或与小泡的膜紧紧结合在一起。膜结合的 Rab-GEF 激活运输小泡及靶膜上的 Rab 蛋白。在某些膜融合过程中，融合的双方都需要激活的 Rab 蛋白。Rab 蛋白一旦处于与 GTP 结合的状态，就会暴露一个脂锚（lipid anchor），使 Rab-GTP 蛋白结合到膜上。Rab 蛋白与膜结合在一起时，Rab-GTP 就会成为一个拴缆（tether），通过拴绳，寻找靶膜中的 Rab 效应物（Rab effector）或称拴缆蛋白（tethering protein），从而介导运输小泡停靠“码头”（图 10-12）。

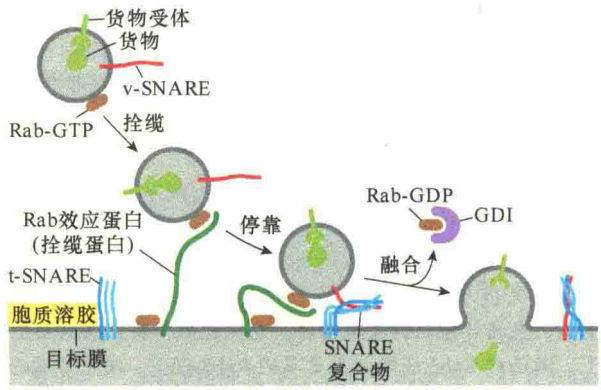


图 10-12 Rab-GTP 引导运输小泡到达合适的靶膜（引自 Alberts et al., 2015）。Rab 效应蛋白与激活的 Rab 蛋白相互作用，从而将运输小泡定位到靶膜。图中显示的 Rab 效应蛋白是纤维状的拴缆蛋白。接下来是小泡膜上的 v-SNARE 与靶膜上的 t-SNARE 蛋白配对，引导运输小泡锚定到靶膜，并催化两种膜的脂双层融合。在锚定与融合期间，Rab-GAP 蛋白（图中未显示）诱导 Rab 蛋白将其结合的 GTP 水解成 GDP，使得 Rab 与膜脱离，以 Rab-GDP 的形式重新回到胞质溶胶中，并与 GDI 结合，成为水溶性的非活性状态。

与高度保守的 Rab 蛋白的结构不同的是，Rab 效应蛋白结构与功能变化很大，相同的 Rab 蛋白可以与不同的效应蛋白结合。有些 Rab 效应蛋白是分

子马达，可以推动小泡沿肌动蛋白纤维或微管转运到靶膜。另一些 Rab 效应物是拴缆蛋白，有一个长的似绳状的结构域，作为“钓鱼绳”（fishing line），可以向膜外伸出 200nm；还有一些拴缆蛋白是大的蛋白质复合物，可以将两个膜连接起来促进融合。例如，锚定 COP Ⅱ有被小泡的拴缆复合物含有一种蛋白激酶，该激酶可将包被蛋白磷酸化从而将包被完全解脱。将去包被与小泡转运偶联保证了运输的方向性，以及与合适的膜融合。Rab 效应蛋白也与 SNARE 蛋白相互作用，将小泡与靶膜的拴缆及融合偶联起来。

10.3.1.2 Rab 蛋白与效应蛋白在膜上的装配

Rab 蛋白和其效应蛋白在膜上的装配是协同进行的，最后会产生一个大的、特别的膜斑（membrane patch）。例如，Rab5 是在内吞体膜上装配的，它介导来自细胞质膜内吞泡寻靶。在实验中清除了所有的 Rab5，可导致整个内吞体与溶酶体膜消失，表明 Rab5 在细胞器的生物发生和维持中具有关键作用。

膜上的 Rab5 结构域能够聚集拴缆蛋白以便捕获靠近的小泡。Rab5 结构域是在内吞体的膜上装配的。装配前，与 GDP 结合的 Rab5-GDP 与 GDI 结合在一起形成 Rab5-GDP/GDI 复合物，以非活性状态存在于胞质溶胶中，当与 Rab5-GEF 相遇时，GDI 被释放，Rab5-GDP 转变成 Rab5-GTP，激活的 Rab5-GTP 通过疏水部分锚定到膜上，并招募更多的 Rab5-GEF 到内吞体，因而刺激招募更多的 Rab5 到膜的相同区域。此外，激活的 Rab5 可激活一种 PI3-激酶，它能够通过将局部的 PI 磷酸化，生成 PI（3）P，而 PI（3）P 能够与某些 Rab5 的效应蛋白结合，包括拴缆蛋白，从而稳定了相关蛋白在膜上的附着（图 10-13）。通过这样的正反馈，极大地扩增了装配过程，帮助在一个连续的膜结构内建立起功能不同的局部膜区域。

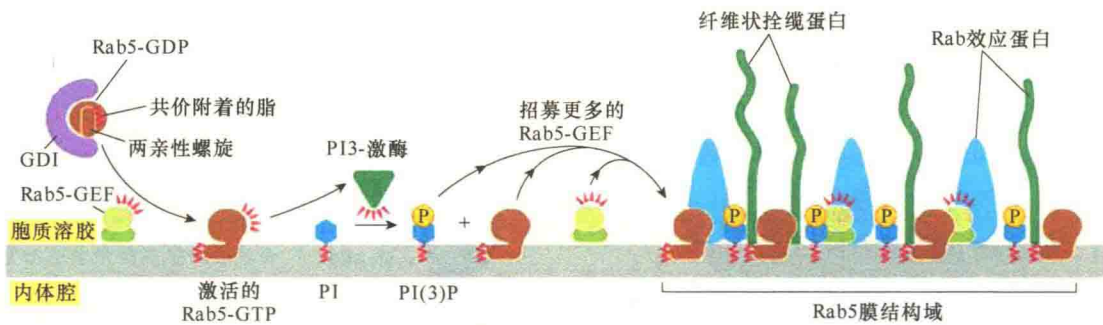


图 10-13 内吞体膜上 Rab5 结构域的形成（引自 Alberts et al., 2015）。一个位于内吞体膜上的 Rab-GEF 与细胞质 Rab5 结合，诱导其将 GDP 交换成 GTP。GTP 结合后，GDI 脱离，同时由于 GTP 的结合，Rab 蛋白的构型发生改变，露出一个双亲性的螺旋，以及一个与之共价结合的脂基团，并借此将 Rab5 锚定到内体的膜上。激活的 Rab5 则激活一种 PI3-激酶，它将 PI 磷酸化，转变成 PI（3）P。PI（3）P 与激活的 Rab5 一起，能够结合多种含有 PI（3）P 结合位点的 Rab 效应蛋白，包括纤维状的拴缆蛋白，它们能够捕获正在从细胞质膜逐渐成熟的网格蛋白小泡。在另一些 Rab 效应蛋白的帮助下，激活的 Rab5 还能招募更多的 Rab5-GEF，增强了膜的 Rab5 结构域的装配。

10.3.1.3 Rab 的级联对膜特性的改变

Rab 结构域通过去装配或是被其他的 Rab 结构域所替换，改变细胞器的标记性质，这种改变称为 Rab 级联（Rab cascade）。例如，内吞体的 Rab5 结构域被 Rab7 替换，这种替换使得早期内体（以 Rab5 为标志）转变成了晚期内体（以 Rab7 为标记）。由于 Rab7 招募的效应蛋白不同于 Rab5 招募的效应蛋白，这种变化会改变膜的动力学特性，如成为晚期内体后会向细胞内更深部位运输，因为晚期内体中的所有货物都不再回流到细胞质膜与细胞外。实际上，这种改变是内体成熟（endosome maturation）的过程。Rab 结构域自我扩增的特性也赋予了内体成熟过程的无方向性与不可逆性（图 10-14）。

10.3.2 SNARE 蛋白与 NSF 蛋白

Rab 蛋白在介导运输小泡停靠中功不可没，但是，运输小泡是如何准确定位到正确的“港湾码头”，并能及时与靶膜融合卸载呢？SNARE 蛋白与 NSF 蛋白具有重要作用。

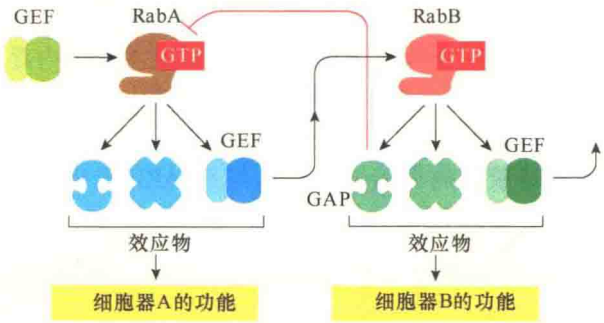


图 10-14 Rab 级联的一般模型（引自 Alberts et al., 2015）。某一部位的 RabA-GEF 激活作用引起膜上 RabA 域的装配。激活的 RabA 招募它的效应蛋白，其中有一种是 RabB 的 GEF。然后，RabB-GEF 招募 RabB 的效应蛋白到膜上，其中有一种是 RabA 的 GAP。RabA-GAP 激活 RabA 将 GTP 水解成 GDP，使 RabA 失去活性，从而使得 RabA 区域去装配，并随着 RabB 区域的装配形成 RabB 区域。

10.3.2.1 SNARE 蛋白

关于运输泡与靶膜的融合机制，Rothman 和他的同事提出了一个 SNARE 假说（SNARE hypothesis）。他们发现动物细胞融合需要供体膜与靶膜各有一个 SNARE 蛋白，互为受体，相互识别，介导两种膜的融合。

SNARE 蛋白的中文全称是可溶性 *N*-乙酰马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体（soluble *N*-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor，SNARE）蛋白。动物细胞中至少有 35 种不同的 SNARE，每一种都是与分泌或内吞途径中的细胞器结合在一起的。它们都是穿膜蛋白，并且是互补配套存在的。存在于运输小泡膜上的称为 v-SNARE，而在相应的靶膜上则能发现 t-SNRAE。一种 v-SNARE 是一个单的肽链，而一种 t-SNARE 通常是由三个蛋白质组成的复合物。v-SNARE 与 t-SNARE 都具有特征性的螺旋结构域。当一种 v-SNARE 与一种 t-SNARE 相互作用时，通过螺旋结构相互缠绕成稳定的四螺旋的束状结构，产生的反式 SNARE 复合物（*trans*-SNARE complex）将两种膜锁在一起（图 10-12）。通过生化方法对膜的分析，发现 v-SNARE 与 t-SNARE 的配对是高度特异的。这一机制更加确保了运输泡到达正确的目的地并卸载货物。

SNARE 复合物催化膜的融合是不耗能的，依靠的是相互作用的四螺旋间相互缠紧，逐渐将两个膜拉近到一起，同时将两个界面间的水挤压出去（图 10-15）。

将含有 v-SNARE 的脂质体与含有 t-SNARE 的

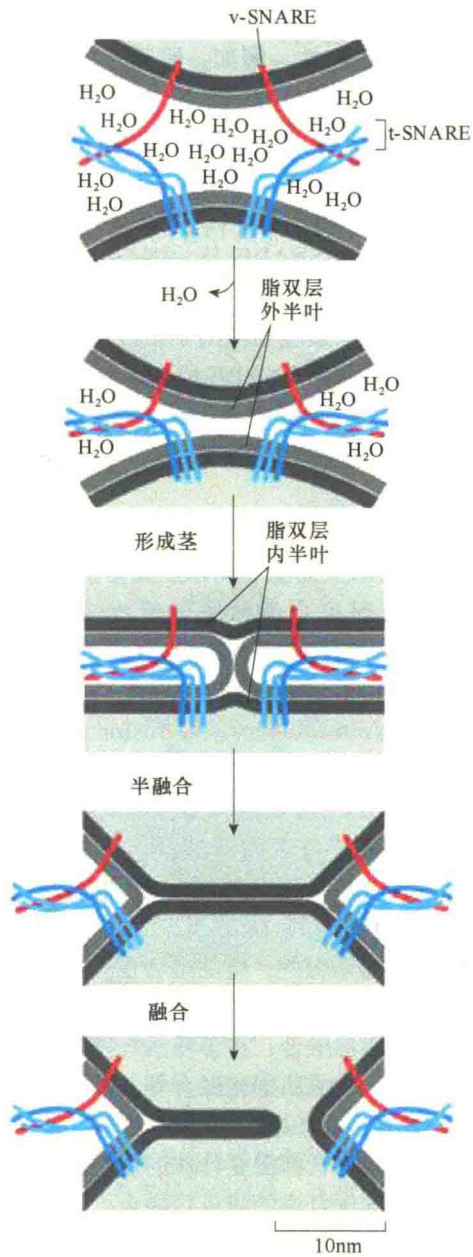


图 10-15 SNARE 蛋白催化膜融合的模型（引自 Alberts et al., 2015）。脂双层的融合是分多步完成的。首先，v-SNARE 与 t-SNARE 之间的配对，将两个膜相互拉近到一个合适的距离，同时挤压掉膜界面间的水。两个膜的外小叶的脂通过流动融合在一起，形成一个相互连接的茎。两个膜的非细胞质小叶相互接触，形成一个新的脂双层，最后通过膜脂的流动形成完整的融合。

脂质体混合在一起，它们会发生融合，但融合过程很慢。在细胞中，推测有一些 Rab 效应蛋白被招募到融合位点，协助 SNARE，加速膜的融合。其实，融合并不都是在 v-SNARE 与 t-SNARE 配对之后立即发生的，如同调节型的分泌活动，融合会推迟，直至有细胞外特异信号的触发。

为了提高 SNARE 蛋白的有效性，Rab 蛋白增加了调控的多样性。例如，靶膜上的 t-RNASE 通常是和抑制蛋白结合在一起的，只有抑制蛋白被解离之后，t-RNARE 蛋白才能行驶功能，Rab 的效应蛋白触发了抑制蛋白的释放。通过这种方式，Rab 蛋白使 SNARE 蛋白能够汇集到正确的靶位并被激活，既保证了 v-SNARE 与 t-SNARE 的正确配对，又提高了融合的速度。

综上所述，运输小泡为了正常的运输、寻靶与融合，必须要含有 SNARE 和 Rab 蛋白。许多运输小泡只有当它们在膜中加入了适当的 SNARE 蛋白与 Rab 蛋白之后才能进行转运。

10.3.2.2 NSF 蛋白

细胞中的大多数 SNARE 都会参与多轮小泡运输，但有时也会作为膜的组成成分稳定地存在。如果要参与新一轮的运输，SNARE 必须去装配，帮助 SNARE 去装配的是 NSF 蛋白。NSF（*N*-ethylmaleimide-sensitive fusion protein）的中文全称是 *N*-乙基马来酰亚胺敏感融合蛋白，是 AAA-ATPase 家族中一种六聚体的 ATPase，既能存在于膜，又能存在于胞质溶胶。NSF 利用 ATP 作为能源，催化解开配对的 SNARE 蛋白质螺旋结构域间的卷曲缠绕（图 10-16）。

除了小泡运输外，膜的融合在其他相关生命活动中也是非常重要的。例如，在受精过程中，精子与卵子细胞膜的融合；在多核肌纤维发育期间，成肌细胞与另一个成肌细胞融合等。另外，还有内质网网络与处于动态过程中的线粒体、膜片段的融合。所有的膜融合都需要特殊的蛋白质，并受到严格调控，以确保合适的膜进行融合。调节的核心目的是保证细胞的整体性，以及细胞内各细胞器的个体性。

由病毒融合蛋白催化的膜融合研究得最为清楚。例如，HIV 病毒，它通过与靶细胞的膜受体结合，然后与膜融合；通过融合，将病毒的 RNA 释放到细胞内，进行复制。又如，流感病毒，通过细胞受体介导的内吞作用进入到内吞体，内吞体内的 pH 激活病毒的融合蛋白，催化病毒的融合蛋白与内吞体的膜融合，将病毒的核酸释放到胞质溶胶，病毒的融合蛋白与 SNARE 催化的融合机制基本相似。

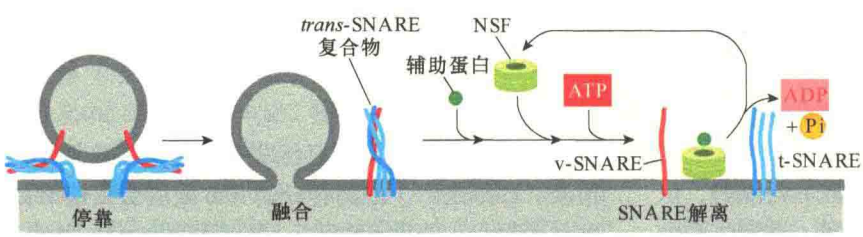


图 10-16 NSF 催化配对的 SNARE 的解离（引自 Alberts et al., 2015）。v-SNARE 与 t-SNARE 介导运输泡与靶膜融合后，NSF 与 SNARE 复合物结合，在辅助蛋白的帮助下，水解 ATP，将 SNARE 对拆开。

10.4 细胞分泌

动物细胞和植物细胞将在内质网上合成而又非内质网组成部分的蛋白质和脂通过小泡运输的方式经过高尔基体的进一步加工和分选运送到细胞内相应结构、细胞质膜及细胞外的过程称为细胞分泌（cell secretion）。分泌的物质包括各种酶类、激素、神经递质、局部介质、血清蛋白、抗体及细胞外基质成分，包括植物的细胞壁成分。分泌活动可以分为两种：一种是分泌的物质供细胞内使用；另一种则要通过与细胞质膜的融合进入细胞质膜或运输到细胞外，就如同人类社会生产的产品，有些是内销的，有些是出口的。如前面讨论的溶酶体，以及细胞内由反面高尔基网形成的不与细胞质膜融合的各种分泌泡就属于第一种方式。

细胞分泌作用始于内质网，终止于细胞质膜。分泌作用形成的分泌泡的内含物主要是经由附着核糖体合成的蛋白质，这些蛋白质通过分选后进入到不同的分泌泡，并将被运送到细胞的不同部位，甚至细胞外。因此，分泌作用既涉及蛋白质的分选，也涉及小泡的运输。应特别注意的是，小泡转运的不仅是其内含的蛋白质或货物，也包含着大片膜的转移，这对于膜的更新具有特别重要的意义。

细胞分泌活动是非常重要的生命现象，它不是简单地将内质网合成的物质分发出去，而是通过一套十分精妙的机制经过加工、挑选、运输才完成的。整个过程分为三个阶段，涉及三种不同的细胞器和细胞结构（图 10-17）：内质网、高尔基体、细胞质膜。这三部分相当于三道关卡，严格地控制着产品的质量。这三个部分的职能又各不相同，内质网相当于生产基地，高尔基体相当于产品的精加工和质量检测分配部门，而细胞质膜相当于海关。

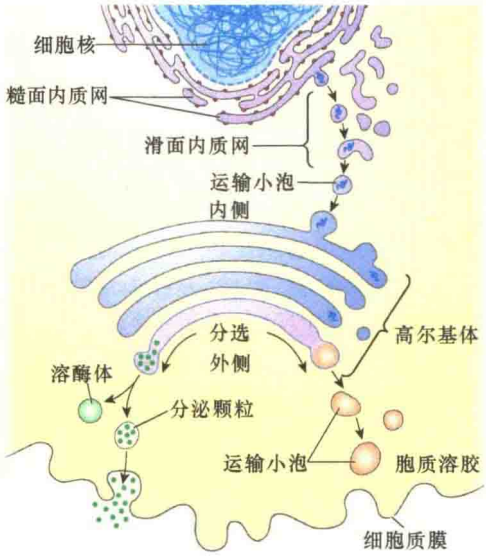


图 10-17 细胞分泌途径（引自 Nelson and Cox，2013）。图中显示了由内质网合成的蛋白质经分泌小泡从内质网至高尔基体运向各目的地，包括溶酶体、细胞质膜及细胞外。

10.4.1 从内质网到高尔基体的分泌

我们已经讨论过，附着核糖体合成的蛋白质先要进入内质网，然后通过分泌活动被运输到各自的“工作岗位”，所以，分泌活动始于内质网。然而，分泌活动复杂，过程较长，由于分泌伴随着分选，故需“层层把关”，进行质量控制。

从内质网到高尔基体的分泌是十分重要的一个阶段。高尔基体是细胞进行多糖合成的主要场所，同时具有分选作用，也是蛋白质的“派遣站”。高尔基体能够合成多种多糖，包括植物的凝集素、半纤维素，以及动物细胞外基质的大多数糖胺聚糖。另外，高尔基体处于内质网的出口处，来自内质网的大量糖蛋白与糖脂进入到高尔基体，而正是高尔基体对这些糖基团的加工与修饰，可作为新蛋白质“上岗”的标志。

10.4.1.1 蛋白质“乘坐”COPⅡ小泡离开内质网

需要通过分泌途径运输的内质网中的蛋白质，必须被装载到 COP Ⅱ小泡，这些小泡是在内质网的特殊部位，即内质网出口位点（ER exit site）出芽形成的。在内质网出口区域内是没有核糖体附着的。大多数动物细胞的整个内质网膜的网络上都分布有内质网出口。

离开内质网进入小泡的蛋白质需要经过严格选择，当然也会发生差错。第一，它们必须是正确折叠的蛋白质，包括合适的糖基化修饰、二硫键的形成等，这由内质网中的分子伴侣负责监控；第二，所有内质网腔中输出的蛋白质都有输出信号，需经内质网膜运输蛋白的识别与选择。内质网膜运输蛋白是穿膜蛋白，细胞外结构域可与衔接蛋白结合，细胞质结构域识别内质网腔中货物蛋白的输出信号，并与之结合（图 10-18）。所以，内质网膜运输蛋白的作用就显得非常重要，随着内质网膜运输蛋白的浓缩聚集，货物蛋白被装进了小泡。需要说明的是，被包装到小泡内的货物中还包括膜蛋白，随分泌活动的进程，这些膜蛋白会“远嫁”到其他的膜上，而起运输作用的膜蛋白则会返回到内质网进行下一轮的工作。

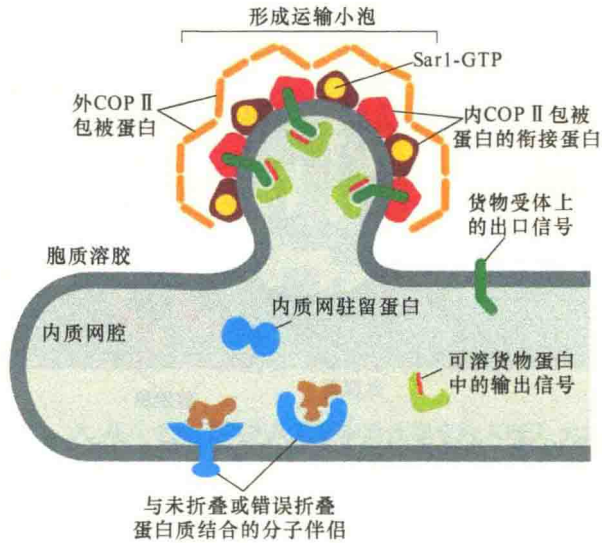


图 10-18 内质网中的货物分子进入 COP Ⅱ有被小泡（引自 Alberts et al.，2015）。内质网中水溶性的货物分子通过输出信号与输出穿膜蛋白的细胞质结构域结合，输出膜蛋白的细胞质结构域与衔接蛋白结合，进行 COP Ⅱ有被小泡的装配。一些起运输作用的穿膜蛋白完成运输任务后要返回内质网膜，一些具有输出信号、归宿在其他膜上的穿膜蛋白则作为“货物”被运输到其他部位。

值得注意的是，离开内质网进入小泡的蛋白质虽然经过了严格选择，也会发生差错。一些没有输出信号的蛋白质也会进入运输小泡，包括一些在内质网中正常工作的蛋白质，也称为内质网驻留蛋白（ER resident protein），这些“走失”的蛋白质，在其“游荡”的过程中，一旦被发现，立即被“遣返”。在“游荡”的蛋白质中，有些是膜泄漏（leak）出来的，并非有意为之。

关于指导内质网中水溶性蛋白进入 COP Ⅱ有被小泡的信号，目前尚不十分清楚，某些作为货物受体的穿膜蛋白是凝集素，它能与分泌蛋白的寡糖结合。例如，有一种凝集素能够与两种分泌的

凝血因子（因子Ⅴ、因子Ⅷ）的甘露糖结合，从而将它们包装到小泡中。研究表明，具有这种凝集素遗传突变的人，细胞中缺少该种凝集素，就会降低血清中凝血因子Ⅴ、凝血因子Ⅷ的量，因而会出血过多。

如同其他细胞区室一样，从内质网出芽产生的COPⅡ有被小泡也有大小、形态的差异，即有些很大，有些较小，而且并非都是球形的，也有长管状的，形态大小的变化都是根据运载的货物而定的。例如，脂蛋白分泌泡的体积非常大，而经附着核糖体合成的前胶原通过内质网出芽形成的COPⅡ有被小泡不仅体积大，而且是管状小泡（图 10-19）。

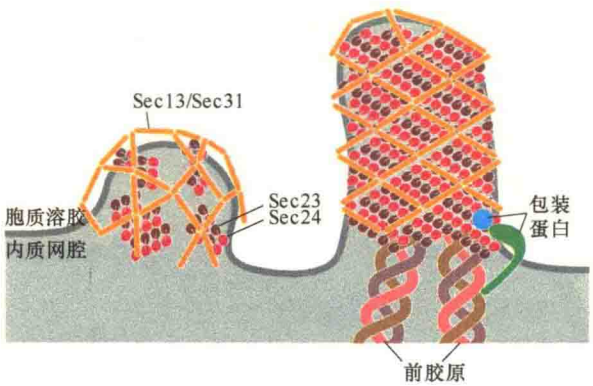


图 10-19　原胶原COPⅡ有被小泡的装配（引自 Alberts et al.，2015）。在内质网出芽部位形成由Sec23/Sec24蛋白组成的COPⅡ包被的内层，为外层的Sec13/Sec31蛋白装配提供锚定位点。然后，Sec13/Sec31在外层装配成三角形、四边形及五边形的结构。当包装的货物是胶原时，一个特别的包装蛋白感知到胶原的形态，修改包装程序。包装过程中，还需要一种单体泛素蛋白添加到Sec31上，改变外层包被的组装。

10.4.1.2　内质网囊泡管簇介导的内质网膜泡向高尔基体的转运

从内质网输出位点通过出芽形成内质网运输小泡后，这些内质网-COPⅡ有被小泡相互融合成较大的囊泡。由于相互融合的小泡都是来自内质网，膜的性质相同，故将这种融合称为同型融合（homotypic fusion），以区别于异型融合（heterotypic fusion），异型融合则是指来自不同区室小泡间的融合。与异型融合一样，相互融合时也需要配对的SNARE，不同的是，相互融合的膜上的SNARE是对称的，两个膜上都有v-SNARE与t-SNARE（图 10-20）。

内质网小泡融合后，继续与其他的内质网

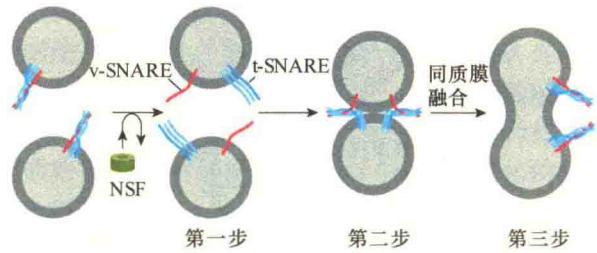


图 10-20　同型膜融合（引自 Alberts et al.，2015）。融合的第一步，在NSF的作用下，两个同源小泡膜中缠绕在一起的v-SNARE和t-SNARE分别被解开。第二步，两相邻小泡通过膜上的v-SNARE和t-SNARE匹配互作，将两个小泡的膜结合到一起。第三步，两个同型膜通过融合成为一个整体。Rab蛋白在融合中具有调节作用（未显示）。

小泡融合，最后形成囊泡管簇（vesicular tubular cluster）。囊泡管簇在马达蛋白的作用下，以微管为轨道，逐渐运向顺面高尔基网，转运的蛋白质进入高尔基体腔，这是内质网与高尔基体间的主流运输。囊泡管簇也会通过出芽形成COPⅠ有被小泡，将内质网膜运输蛋白反向运输（retrieval transport）到内质网膜（图 10-21），维持了内质网膜的平衡。

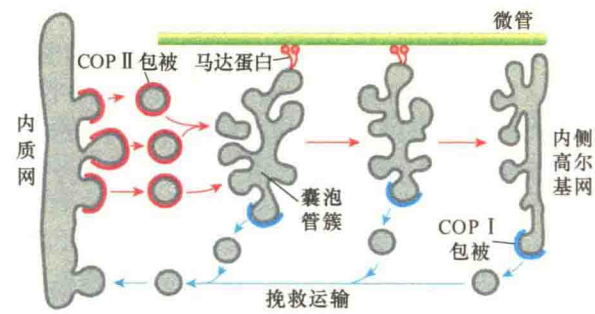


图 10-21　囊泡管簇介导的内质网与顺面高尔基网间的运输（引自 Alberts et al.，2015）。囊泡管簇借助于马达蛋白，将内质网-COPⅡ有被小泡运向高尔基体。在此过程中，将内质网运输蛋白分选出来以COPⅠ有被小泡的方式返回到内质网（挽救运输）。

从内质网到高尔基体的运输是双向的，不仅有COPⅡ有被小泡，还有COPⅠ有被小泡。前者介导内质网到高尔基体，后者介导内质网驻留蛋白返回岗位。

造成高尔基体蛋白质向内质网回流运输的原因有三种可能：一是将在内质网出芽形成COPⅡ有被小泡时所需的“货物”受体蛋白运回到内质网进行循环，这也是回流小泡的主体；二是内质网在进行蛋白质运输时发生包装错误，将内质网的结构和功能蛋白质运输到高尔基体，被高尔基体的监控蛋白发现并将“走私”蛋白质“遣返”；三是运回参与COPⅡ有被小泡装配的蛋白质，如SNARE等。

10.4.1.3 KDEL 分选信号与内质网“驻留蛋白”的回流

是什么原因保证“借道”内质网的蛋白质能正确输出，对于内质网驻留蛋白又不会被输出呢？研究发现，作为内质网的结构和功能蛋白质在其羧基端都有一个内质网驻留信号（ER retention signal）Lys-Asp-Glu-Leu-COO^-，即 KDEL 信号序列。例如，Bip 蛋白就带有 KDEL 信号，它是内质网中的分子伴侣，如果从 Bip 蛋白上除去这种序列，Bip 蛋白就会分泌出来；如果将 KDEL 信号序列加到别的分泌蛋白上，这种蛋白质也就变成了驻留在内质网中的蛋白质，因此，KDEL 是内质网驻留信号。

KDEL 信号在内质网及高尔基体各个部分的膜上都有相应的受体。如果内质网“驻留蛋白”在内质网出芽时被错误地包进分泌泡而离开了内质网，高尔基体膜上的 KDEL 信号受体蛋白就会与“走失”的内质网蛋白结合，并通过 COP Ⅰ有被小泡，将这些内质网蛋白“遣返”回内质网（图 10-22）。

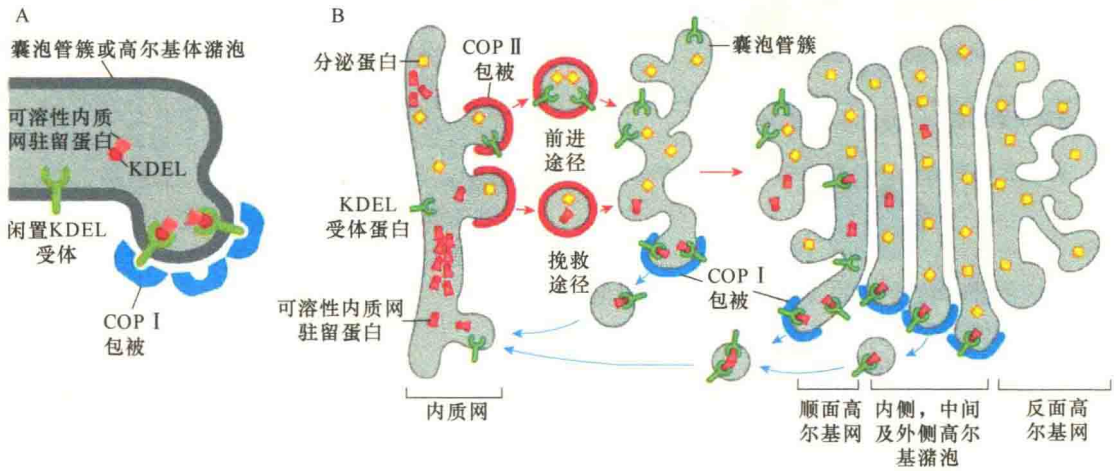


图 10-22 可溶性内质网蛋白质的回流（引自 Alberts et al.，2015）。A. 存在于囊泡管簇及高尔体潴泡膜中的 KDEL 受体捕获可溶性内质网驻留蛋白质，并通过 COP Ⅰ包被小泡运回内质网。在囊泡管簇或高尔基体潴泡中，KDEL 受体与可溶性内质网驻留蛋白质结合后，导致 KDEL 构象改变，从而被包装到出芽的 COP Ⅰ包被小泡中。B. 内质网蛋白质的回流始于囊泡管簇，直至高尔基体的外侧潴泡。回流小泡与内质网融合后，内质网可溶性驻留蛋白质与 KDEL 受体解离进入内质网，而 KDEL 受体可再回到高尔基体中重复使用。

在病理条件下，高尔基体也可将蛋白质回运到内质网。用一种抗生素布雷菲德菌素 A（brefeldin A）处理细胞，这种药物可以阻断高尔基体的分泌活动。用这种药物处理过的细胞，高尔基体大量消失，而与高尔基体相关的蛋白质和酶又出现在内质网中，同内质网驻留蛋白质混合在一起。一旦解除药物，高尔基体又恢复正常，高尔基体蛋白质和酶又回到各个区室。

现已知道，布雷菲德菌素 A 只抑制内质网小泡的形成，而不抑制从外侧高尔基体形成的回流小泡的装配。

10.4.1.4 高尔基体驻留蛋白

如同内质网蛋白，高尔基体蛋白也有其驻留序列（Golgi retention sequence），正是这些序列信号确保高尔基体蛋白质“坚守岗位”，不会随高尔基体的分选出芽而“远走他乡”。

对高尔基体穿膜蛋白而言，高尔基体驻留序列包含一个信号锚定序列（signal-anchor sequence），该信号序列帮助其定位在高尔基体的膜上。该序列两侧的氨基酸决定其在高尔基体膜上的定向，并决定其最终“落户”于高尔基体。有两个模型解释高尔基体膜蛋白是如何“驻留”在高尔基体的膜上（图 10-23）。

第一个模型是亲缘识别模型（kin recognition model），推测的机制是膜蛋白相互间对穿膜结构域识别而聚集起来。聚集了这些膜蛋白的膜区进入高尔基体后就不再通过出芽进入其他的膜结构，详细机制尚不清楚。第二个模型是双层厚度模型（bilayer thickness model），这一模型是基于对高尔基体中胆固醇的量从顺面到反面逐渐增加这一现象提出的：膜中胆固醇的浓度提高可增加膜的厚度，因此，高尔基体的膜显示厚度梯度。按照这一模型，高尔基体蛋白穿膜区的长度是专门按照高尔基

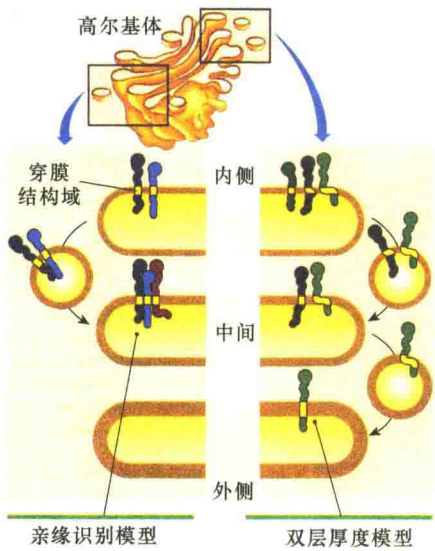


图 10-23　高尔基体穿膜蛋白的两种模型（引自 Plopper，2016）。

体蛋白所在区的膜厚度定制的。也就是说，穿膜区短的位于顺面网络，稍长的位于高尔基体的中间膜囊，最长的定位于反面网络。

10.4.1.5　从顺面高尔基网运向反面高尔基网

我们知道，高尔基体是一个极性结构，物质运输是顺着极性进行的。但是，至今仍不清楚高尔基体是如何建立起它的极性结构，以及如何维持这种极性结构的。据推测，可能有多种机制维持极性，其中有两种主要的模型。

第一种模型是潴泡成熟模型（cisternal maturation model）。该模型认为高尔基体潴泡是一个动态结构，成熟从开始到结束是伴随着高尔基体需要的蛋白质的增加到逐步丢失进行的。按照这一模型，来自内质网的小泡不断形成新的囊泡管簇，形成顺面潴泡，并不断向前推进，形成中间潴泡，直至到达反面潴泡（图 10-24）。在此过程中，潴泡带着腔内的“货物”穿过了高尔基堆（Golgi stack），最后成为反面高尔基网的一部分。通过小泡出芽，膜连同货物一起分选到不同运输小泡。此时，该潴泡虽然消失了，后面的潴泡又上来了。这一模型得到来自酵母及某些藻类的实验支持。

第二种模型是膜泡转运模型（vesicular transport model）。按照这一模型，运送“货物”的小泡完成运输任务后又回到原来的部位（图 10-25）。这一模型的主要特点是有一个稳定的核心潴泡存在，避免了过度生长。这一模型也得到了实验的支持。

在小泡转运模型中，各潴泡间出现正向与逆向

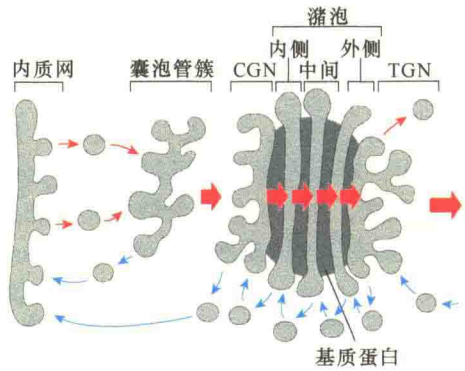


图 10-24　潴泡成熟模型（引自 Alberts et al.，2015）。根据这一模型，随着高尔基潴泡逐渐向潴泡堆外侧迁移，潴泡逐渐成熟。在每一步移动中，潴泡向外移动，而高尔基驻留蛋白则通过 COP Ⅰ有被小泡回流到原来的区室中。这里相当于一个流水加工作坊，每个车间的工人们完成了对产品的加工后，将产品交给下一班工人加工，他们自己则集体乘车离开，回到原来的工作部位，开始新一轮的加工。这样，当潴泡由高尔基体顺面运到反面时，里面的产品经过不同车间“工人”的加工，成为可装箱出售的“商品”。

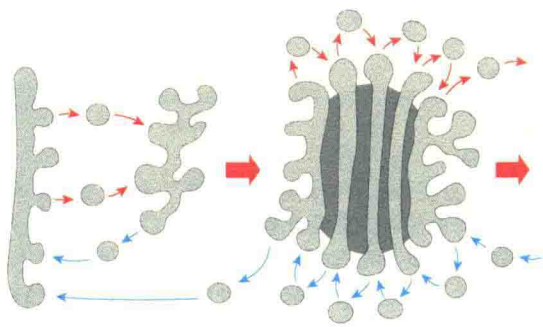


图 10-25　小泡转运模型（引自 Alberts et al.，2015）。按照这一模型，高尔基体的中间潴泡是由若干高尔基潴泡构成的潴泡堆，每一个潴泡相当于一个加工的车间，里面有固定的、具有不同功能的酶（“工人”），来自顺面的运输小泡通过与高尔基潴泡融合，将携带的“货物”释放到潴泡中进行加工，然后再通过出芽形成小泡转运到下一高尔基潴泡。

的小泡运输。正向运输的小泡所装载的蛋白质是送给下一个潴泡继续进行加工的，而逆向运输的小泡装载的蛋白质是回流的蛋白质，即上一个潴泡驻留蛋白。正向与逆向运输的小泡都是 COP Ⅰ包被的，但衔接蛋白可能不同，以便选择性包装不同“货物”。

潴泡成熟模型表明高尔基体的中间潴泡是一个动态的结构，而小泡转运模型表明高尔基体的中间潴泡是一个长寿的结构。由于两种模型都有实验支持，表明两种模型都是存在的。

由于高尔基体的潴泡堆在新合成蛋白质的加工

与修饰中具有重要作用，它必须维持一个相对稳定的状态。在此过程中，有两类蛋白质起重要作用：一类是细胞骨架中的微管蛋白，它作为运输轨道，让来自内质网的囊泡管簇运输到一起；另一类蛋白质就是高尔基基质蛋白（Golgi matrix protein），此类蛋白质作为各潴泡间的支架，将潴泡堆维系在一起，保持中间潴泡结构的稳定。某些基质蛋白，如高尔基体蛋白（golgin），形成长长的拴缆，可伸出高尔基体中间潴泡表面达 100～400nm。这些突出表面的高尔基体蛋白可通过与 Rab 蛋白的相互作用，帮助高尔基体运输小泡靠近高尔基潴泡（图 10-26）。此外，当细胞要进行分裂时，有丝分裂蛋白激酶将高尔基体蛋白磷酸化，引起高尔基体片段化，形成的高尔基体片段散布在整个胞质溶胶中。高尔基体片段进入两个子细胞后，通过对高尔基体蛋白的去磷酸化，重新装配成潴泡堆。同样，在细胞的程序性死亡中，由胱天蛋白酶对高尔基体蛋白进行蛋白质水解，导致高尔基体的片段化。

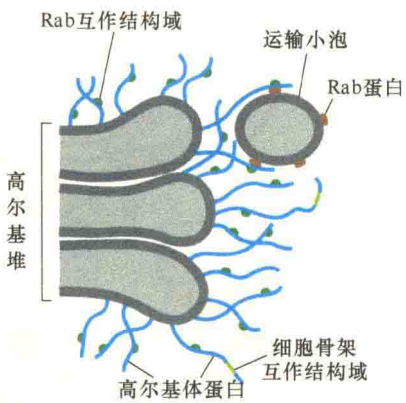


图 10-26 高尔基体蛋白作用模型（引自 Alberts et al., 2015）。纤维状的高尔基体蛋白锚定在高尔基体上，通过与运输小泡表面的 Rab 蛋白相互作用捕获转运小泡。

10.4.2 从反面高尔基网向溶酶体的分泌

从内质网来的所有蛋白质最后都汇集到反面高尔基网，在那里等待着派遣到最后的工作岗位。而高尔基体要对所有的蛋白质进行分选，然后再分门别类地装入专门的“集装箱”，通过网格蛋白有被小泡，转运到各自的目的地。而最为特别的一类货物，就是溶酶体的水解酶类。之所以特别，是因为它们是酶，个个都“身怀绝技”，并且对于蛋白质极具杀伤力。所以，对溶酶体的酶必须严密监视，集中转运。溶酶体酶的分选与装运是一个相当复杂的过程，涉及的细胞器有内质网、高尔基体和内体等。比较清楚的是甘露糖-6-磷酸加工分选途径：溶酶体的酶类在内质网上起始合成，穿膜进入内质网的腔，在内侧高尔基体带上甘露糖-6-磷酸标记后在反面高尔基网形成溶酶体分泌小泡，最后还要通过脱磷酸才成为成熟的溶酶体。

10.4.2.1 溶酶体酶蛋白的 M6P 标记

由于溶酶体的酶都是水解酶类，对细胞内的结构和化学组分具有破坏作用，所以它的形成必须有独特的机制。研究发现，溶酶体的酶上都有一个特殊的标记（图 10-27），即甘露糖-6-磷酸（mannose-6-phosphate，M6P），这一标记是溶酶体酶合成后在糙面内质网和高尔基体通过糖基化及磷酸化修饰而成的。

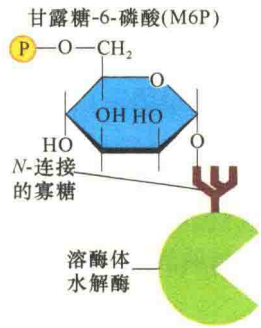


图 10-27 溶酶体水解酶中的甘露糖-6-磷酸结构（引自 Alberts et al., 2015）。

10.4.2.2 GlcNAc-磷酸转移酶

溶酶体的酶蛋白在附着核糖体上合成，通过信号肽的引导进入糙面内质网，在糙面内质网进行 *N*-连接的糖基化。在此过程中，溶酶体酶蛋白先带上 3 个葡萄糖、9 个甘露糖和 2 个 *N*-乙酰葡萄糖胺；然后切除 3 分子葡萄糖和 1 分子甘露糖后转运到高尔基体；在顺面高尔基网对 *N*-连接的糖链进行磷酸化修饰，带上甘露糖-6-磷酸的标记。这一修饰作用是由位于顺面高尔基体中的两种酶催化的：一种是 *N*-乙酰葡萄糖胺磷酸转移酶（*N*-acetylglucosamine phosphotransferase），简称 GlcNAc-磷酸转移酶（GlcNAc-phosphotransferase）；另一种是 *N*-乙酰葡萄糖胺糖苷酶（*N*-acetylglucosaminidase）。

在溶酶体酶蛋白的一级结构上通常有几段信号序列，在磷酸化时可形成信号斑（signal patch），它是一个三维的表面结构，能够被磷酸转移酶特异性识别与结合。

由内质网转运到顺面高尔基体中的溶酶体酶蛋白被 GlcNAc-磷酸转移酶识别并结合。该酶具有两个独立的位点，一个是催化位点，另一个是识别位

点。催化位点能够同时结合高甘露糖-*N*-连接的寡糖和 UDP-GlcNAc；识别位点能够结合溶酶体水解酶上的信号斑。GlcNAc-磷酸转移酶将 GlcNAc 上的磷酸转移到溶酶体酶的寡糖上，对甘露糖进行磷酸化修饰，然后由第二种酶，即 *N*-乙酰葡萄糖苷酶将 *N*-乙酰葡萄糖胺切除（图 10-28）。

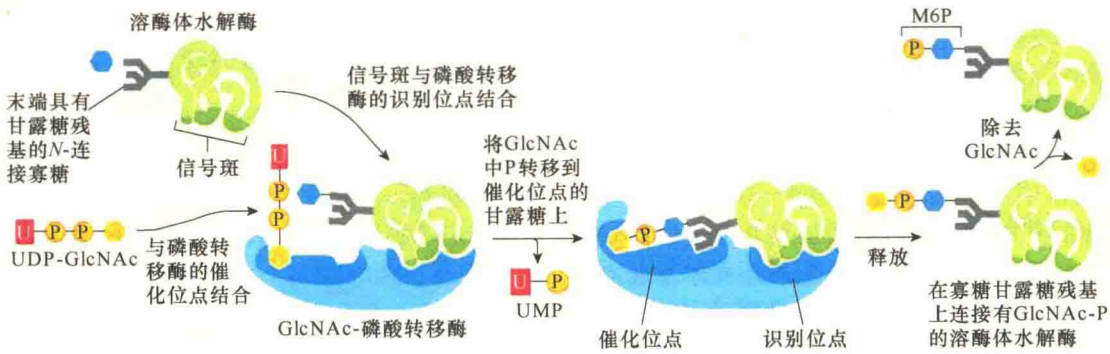


图 10-28　溶酶体水解酶的识别与磷酸化修饰（引自 Alberts et al., 2015）。在高尔基体中，溶酶体水解酶被 GlcNAc- 磷酸转移酶所识别，该酶有两个独立的位点，一个具有催化作用，一个具有识别作用。

反应中磷酸基的供体是 UDP-*N*-乙酰葡萄糖胺（UDP-*N*-acetylglucosamine，UDP-GlcNAc），甘露糖残基磷酸化的位点是第 6 位碳原子（图 10-29）。每个溶酶体酶蛋白上有 8 个甘露糖残基，至少有一个甘露糖残基被磷酸化，也会有多个甘露糖残基磷酸化的情况发生。溶酶体酶蛋白的甘露糖一旦被磷酸化，就带上了 6-磷酸标记，通过这种修饰作用，内侧高尔基体中的 pH 由 7 转变成 6.5 左右。

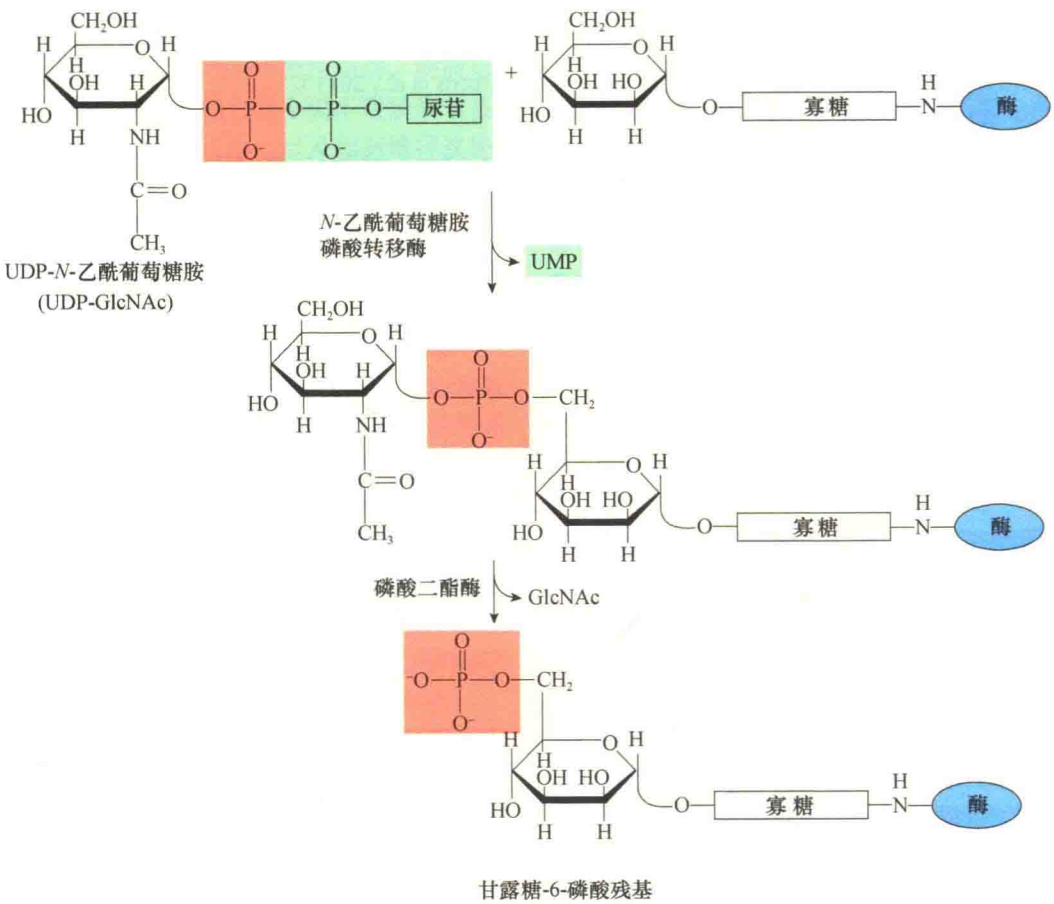


图 10-29　溶酶体水解酶甘露糖残基的磷酸化（引自 Nelson and Cox, 2017）。

10.4.2.3 M6P 受体及溶酶体酶网格蛋白有被小泡的形成

经过顺面高尔基体潴泡中酶的修饰，带上 M6P 标记的溶酶体酶蛋白被转运到反面高尔基网，在高尔基体外侧潴泡的膜上有识别 M6P 标记的受体，通过 M6P 与受体的识别与结合，溶酶体酶蛋白被分选出来。M6P 受体同时含有一特殊的 2 亮氨酸序列，该序列能够与称作 GGA 的衔接蛋白结合，GGA 蛋白可招募网格蛋白，通过出芽形成游离的溶酶体网格蛋白有被小泡，接着脱去网格蛋白包被，形成早期内体，经受体分选、脱磷后成为溶酶体（图 10-30）。

M6P 受体蛋白与 M6P 的结合是高度特异的，并且具有较高的结合力。它在 pH 为 6.5～7 的条件下与 M6P 结合，而在酸性条件下（pH 6）解离。

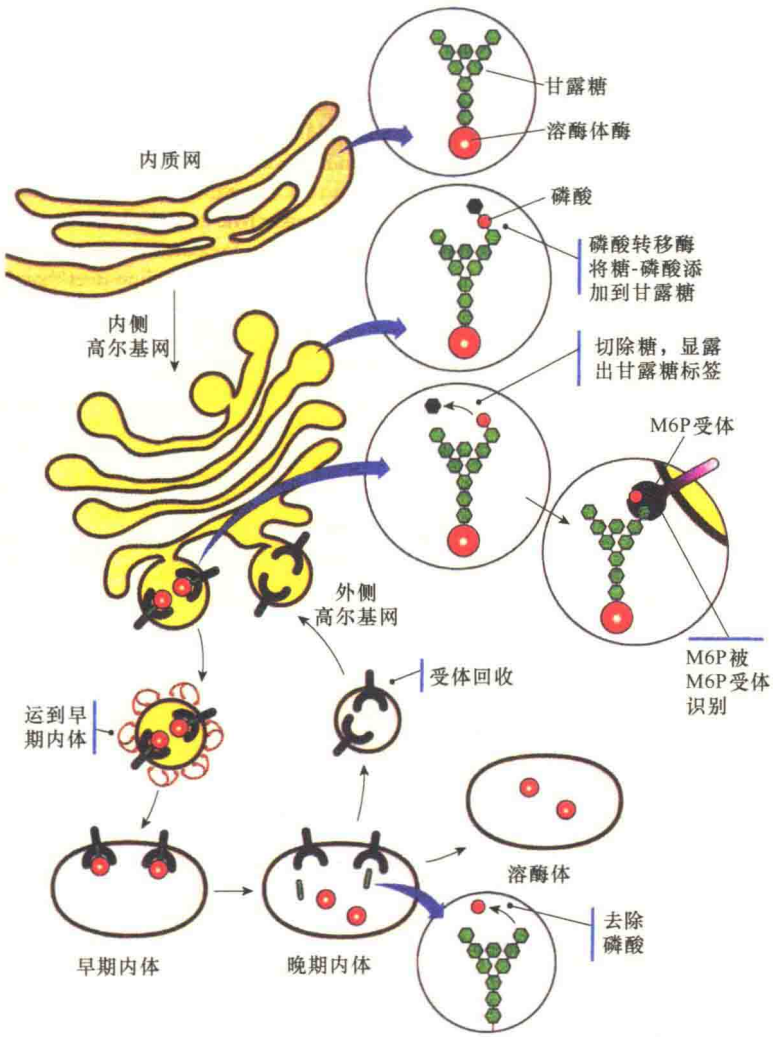


图 10-30 溶酶体酶蛋白的修饰与溶酶体的形成（引自 Plopper，2016）。特别注意溶酶体网格蛋白有被小泡形成之后需将受体分选回收，还需要将修饰的 P 去除，才能成为溶酶体。

M6P 受体蛋白主要存在于高尔基体的外侧潴泡的膜，但在一些动物细胞的质膜中发现有很多 M6P 受体蛋白的存在，这可能是细胞的一种保护机制，可防止溶酶体的酶不正确地分泌到细胞外。细胞质膜表面 pH 呈中性，溶酶体的酶蛋白在这种条件下与 M6P 受体紧紧地结合在一起，可通过内吞作用将分泌出来的溶酶体酶重新包装入网格蛋白有被小泡并送回到细胞内。大多数这样的膜泡能够与溶酶体或反面高尔基网融合。据估计，有 5%～10% 的溶酶体酶是通过这种方式从细胞外送回到细胞内的。

Brown 和 Farquhar 发现用铵离子（NH_4^+）处理细胞能够干扰溶酶体的分选机制。当溶酶体中铵离子浓度升高时会使溶酶体中的 pH 升高，这样溶酶体的酶就不能从 M6P 受体脱离，从而影响了 M6P 受体回到高尔基体再循环。其结果是，由于高尔基体外侧潴泡中 M6P 受体的不足，溶酶体的酶就会分泌到细胞外而不是被包装到溶酶体分泌小泡。如果解除 NH_4^+ 的作用，使 M6P 受体得以释放和再循环，溶酶体的分选恢复正常。

10.4.2.4 内体

内体（endosome），又称内吞体，既可产生于细胞的内吞，又可产生于高尔基体的分选形成的有被小泡，但其命运始终与溶酶体息息相关。

内体是细胞内一种动态的小泡结构，有早期内体（early endosome）和晚期内体（late endosome）之分，早期内体通常位于细胞质的外侧，晚期内体常位于细胞质的内侧，靠近细胞核。内体的主要特征是酸性的、不含溶酶体酶的小囊泡（溶酶体分泌泡除外）。一般认为早期内体是由于细胞的内吞作用而形成的含有内吞物质的小泡，通常是管状和小泡状的网络结构集合体。

晚期内体中的 pH 呈酸性，且具有分拣作用，能够分选出结合货物的受体，让它们再循环到细胞质膜表面或高尔基体外侧潴泡，如溶酶体酶运输小泡与晚期内体融合后，就是依靠晚期内体的分拣作用使受体再循环的。另外，有学者将与溶酶体酶运

输小泡融合的晚期内体称为前溶酶体，因为此时的晚期内体中有溶酶体酶原的存在。内体膜上具有 H^+-ATPase，利用 H^+ 的浓度，保证了内部酸性。早期内体和晚期内体是可以区别的，因为它们的密度、pH 和酶的含量不相同。

10.4.2.5 溶酶体的异质性

从内体与溶酶体的形成看，二者之间有着十分密切的关系。早期内体的来源有两个途径：一是来自反面高尔基网的含有溶酶体酶的分泌泡；二是内吞作用产生的，若是吞入“外逃”的溶酶体酶，形成的早期内体则是含溶酶体酶的早期内体；如果内吞入细胞的早期内体不含有溶酶体的酶，可通过与溶酶体小泡融合成为含有溶酶体酶的晚期内体。

一般而言，晚期内体通常含有溶酶体的酶，它可以进一步与已经存在的溶酶体融合，形成的结构称为内吞溶酶体（endolysosome），内吞溶酶体又可与另外的溶酶体融合（图 10-31）。当内吞溶酶体中内吞的物质被溶酶体水解酶基本消化或是仅有少许残留时，这些溶酶体即是“经典”的溶酶体了。量大、小而圆的经典溶酶体可以与内体或是内吞溶酶体融合，循环使用。内吞溶酶体与溶酶体之间没有本质的差别，它们的差异仅是所处的溶酶体成熟的阶段不同。由此看来，细胞内的溶酶体不仅是动态的，而且是混杂的，既有经典的溶酶体，又有内吞溶酶体，所以，可将溶酶体看成是由不同细胞器组成的异质性（heterogeneoous）的集合体，但它们的共同特点是含有高浓度的水解酶。

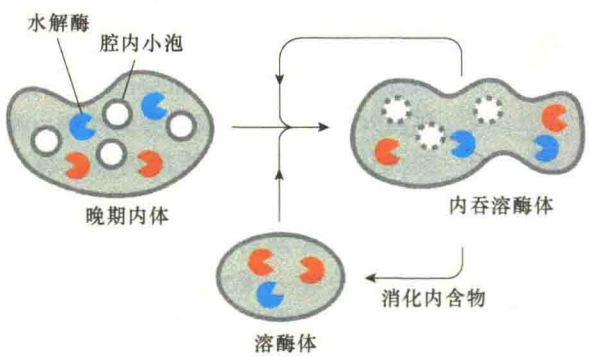


图 10-31 溶酶体成熟模型（引自 Alberts et al., 2015）。晚期内体能够与预先存在的溶酶体或预先存在的内吞溶酶体融合，当内含物被完全消化后，内吞溶酶体最终成为溶酶体。

10.4.2.6 GlcNAc 磷酸转移酶缺陷与溶酶体贮积症

溶酶体水解酶的遗传缺陷可引起人的多种溶酶体贮积症（lysosomal storage disease）。患者的溶酶体中贮积一些未消化的底物，导致严重神经系统的疾病。在大多数情况下，溶酶体贮积症是编码水解酶的单个结构基因发生了突变。例如，Hurler 综合征患者的溶酶体中水解糖胺聚糖的酶发生缺陷或者缺失。大多数溶酶体贮积症表现为代谢缺陷，如 I 细胞病（I-cell disease）就是一种特别严重的溶酶体贮积症，患者的很多细胞中的溶酶体都是空的，即丢失了所有的水解酶。通过比较 I 细胞患者和正常人的溶酶体酶的差异发现患者细胞中缺少 GlcNAc 磷酸转移酶，不能使溶酶体酶蛋白带上 M6P 标记，缺少 M6P 信号的溶酶体酶不能进入溶酶体，而被分泌到细胞外。I 细胞病将严重影响个体发育，患这种病的儿童，一般在 6～7 岁前死亡。

10.4.2.7 溶酶体形成的非 M6P 途径

M6P 途径是溶酶体酶分选的主要途径，但不是唯一途径，这主要是通过对一种遗传病的研究发现的。黏脂病（mucolipidosis）是一种遗传病，患者不能使甘露糖磷酸化。患者的成纤维细胞中含有很多细胞质小泡，小泡中有大量未被消化的大分子，这些大分子在正常情况下是由溶酶体降解的。由于甘露糖不被磷酸化，意味着大多数溶酶体酶不能正确地进入溶酶体。这样，它们就会通过组成型分泌途径被分泌到细胞外。但是，尽管患者的溶酶体酶蛋白中甘露糖不能被磷酸化，仍有一些溶酶体的酶能够被正确地包装到溶酶体中。于是推测，溶酶体的酶除了通过 M6P 途径分选进入溶酶体外，还有非 M6P 依赖的分选途径，这种推测从 I 细胞病患者的肝细胞溶酶体酶分析中得到证实。I 细胞病患者的肝细胞中溶酶体的酶也没有 M6P 标记，但是能够正常地进入溶酶体，提示这些溶酶体的酶必然是通过非 M6P 依赖的途径进入溶酶体的，但机制尚不清楚。

目前已知的通过非 M6P 途径进入溶酶体的酶还包括溶酶体膜中的糖蛋白，以及作为溶酶体膜结合蛋白前体被合成的溶酶体酶（也是糖蛋白）。例如，酸性磷酸酶在合成时是以前体形式被合成的，并且作为内质网的整合蛋白结合在内质网的膜中。这种膜结合的前体酶通过高尔基体被运入溶酶体，然后通过切割作为成熟的酸性磷酸酶被释放到溶酶体的腔中。另一个例子就是 β-葡糖脑苷脂酶（β-glucocerebrosidedase），此酶作为前体合成并结合在膜上，但是成熟后仍然结合在溶酶体的膜上。

指导膜结合蛋白从内质网进入溶酶体的寻靶信号是一段特殊的氨基酸序列，这段序列位于穿膜蛋

白的细胞质结构域。如果将酸性磷酸酶的细胞质结构域中的一个酪氨酸突变后，这种酶的前体就只能结合在内质网的膜而不能进入溶酶体中。在其他的溶酶体酶中也发现类似的情况，说明酪氨酸是溶酶体酶寻靶信号的组成部分。

10.4.3 胞吐作用：从反面高尔基网向细胞外分泌

细胞分泌活动的最后阶段是胞吐作用（exocytosis），是真核细胞中含有待分泌物的小泡与质膜融合，从而将内含物排出胞外的过程。在组成型分泌活动中，胞吐作用是自发进行的，但是在调节型的分泌活动中，胞吐作用必须有信号的触发。触发信号可以是神经递质、激素或 Ca^{2+} 等，在胞吐过程中也需要 GTP 和 ATP 等。向分泌细胞注射 Ca^{2+} 可以促进胞吐作用。

10.4.3.1 组成型与调节型分泌活动

反面高尔基网出芽形成的分泌泡除了溶酶体小泡外，还有携带需要分泌到细胞外物质的小泡。这些分泌泡有两大使命：一方面为细胞质膜提供新的膜蛋白和膜脂；另一方面将内含物分泌到细胞外，为细胞外基质提供糖蛋白、蛋白聚糖和其他一些蛋白质，包括酶类。将细胞内物质分泌到细胞外的活动称为胞吐作用。

经反面高尔基网产生的分泌泡到达细胞质膜内侧后并非都是立即与细胞质膜融合，它们的分泌活动分为两种类型：组成型分泌途径和调节型分泌途径（图 10-32）。

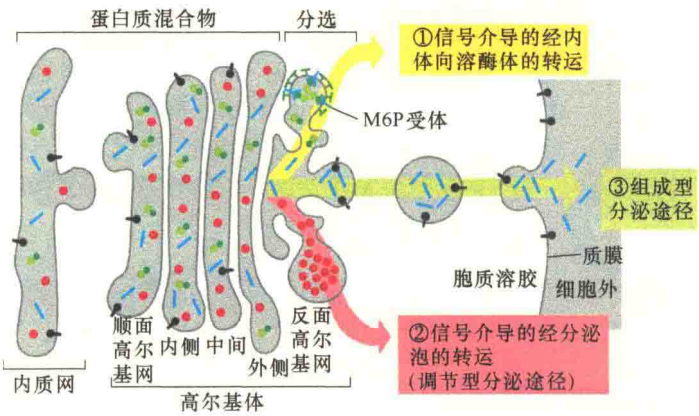


图 10-32 反面高尔基网进行的蛋白质分选的三种途径（引自 Alberts et al., 2015）。①网格蛋白有被小泡介导的具有 M6P 标记的溶酶体酶蛋白的分泌途径。②调节型分泌途径：这种途径存在于特化的分泌细胞中，分泌泡中的蛋白质都是在信号指导下，被分选到一起。③组成型分泌途径：这种分泌途径存在于非极性细胞，这些细胞表面没有什么特殊的标志。

1）组成型分泌途径（constitutive secretory pathway） 这种分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞质膜，并立即进行膜的融合，将分泌小泡中的蛋白质释放到细胞外。此过程不需要任何信号的触发，它存在于所有类型的细胞中。

在大多数细胞中，组成型分泌途径的物质运输不需要分选信号，从内质网经高尔基体到细胞表面的物质运输是自动进行的。组成型分泌途径除了给细胞外环境和其他组织提供蛋白质、酶、生长因子和细胞外基质成分外，也为细胞质膜提供膜整合蛋白和膜脂。

组成型分泌小泡通常称为运输小泡（transport vesicle），是由反面高尔基网对组成型分泌蛋白的包装、出芽形成的。

2）调节型分泌途径（regulated secretory pathway） 又称诱导型分泌，见于某些特化的细胞，如内分泌细胞。在这些细胞中，分泌小泡成群地聚集在质膜下，只有在外部信号的诱导下，质膜产生胞内信号后小泡才与质膜融合，分泌内含物。这种类型分泌小泡形成的方式可能与溶酶体相似，分泌蛋白在反面高尔基网中通过分选信号与相应的受体结合，使其分选到分泌小泡中。分泌小泡比运输溶酶体的运输小泡大，所含的蛋白质远远多于膜受体的量，因此有人认为这种分选可能更像细胞表面受体介导的内吞过程，有网格蛋白参与。

调节型分泌途径中形成的小泡称为分泌小泡（secretory vesicle）或分泌泡，不过分泌小泡的形成机制与组成型运输小泡是不同的。在一些特化的分泌细胞中，合成一些特殊的产物，如激素、黏液（mucus）、消化酶，这些产物先被贮藏在分泌小泡中，这些分泌小泡通过出芽离开反面高尔基网并聚集在细胞质膜附近，当细胞受到细胞外信号刺激时，就会与细胞质膜融合将内含物释放到细胞外。此外，调节型分泌小泡出芽时的包被蛋白是网格蛋白，而组成型运输小泡出芽时的包被蛋白是 COP Ⅰ包被蛋白。

调节型分泌有两个特点：一是小泡的形成具有选择性；二是具有浓缩作用，可使被运输的物质浓度提高约 200 倍（图 10-33）。

10.4.3.2 极性细胞膜蛋白的分选运输

在有极性的细胞中，如上皮细胞，细胞质膜分成顶端膜和基底外侧

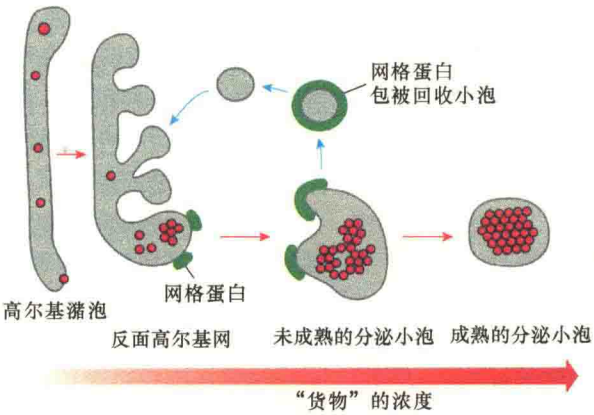


图 10-33 分泌小泡的浓缩（引自 Alberts et al., 2015）。分泌小泡中蛋白质的浓缩有两种机制。第一种机制是通过对反面高尔基网内部环境的酸化，促进分泌蛋白的聚集；第二种机制是网格蛋白被分选返回反面高尔基网时要形成一种不含分泌蛋白的空泡，导致分泌蛋白的浓度提高。

膜，两部分细胞质膜含有不同的膜蛋白和膜脂，糖脂和糖蛋白只存在于顶部细胞质膜中。在这种有极性的细胞中，细胞质膜蛋白的分泌活动具有选择性，通过几种不同的分选机制保证所有的质膜蛋白能够到达正确的位置。

极性细胞质膜蛋白分泌定位的一种机制涉及反面高尔基网对质膜蛋白的分选。研究表明，在反面高尔基网，无论是顶部质膜还是基底侧质膜的蛋白质都是在一起的，但是却被分别包装到两种不同类型的分泌小泡中，一种小泡运向顶部并与顶部质膜融合，而另一种小泡移到基底侧质膜并与之融合。这些小泡的表面带有不同的运输标识，与不同部位的靶蛋白结合。

MDCK 细胞（Madin-Darby canine kidney cell，马丁-达比犬肾细胞）是上皮极性肾细胞。通过培养的 MDCK 细胞研究了顶端-基底细胞膜蛋白的选择性分选。

流感病毒，其子代病毒是从顶端膜出芽的；而水疱性口炎病毒（vesicular stomatitis virus，VSV），其子代病毒是从基底膜出芽的。出芽部位的差异是由各自蛋白质运输途径不同造成的：流感病毒的 HA 糖蛋白经由高尔基体分选后被转运到顶端膜，而疱疹病毒的 G 蛋白经高尔基体分选后被转运到基底膜（图 10-34）。如果通过基因技术，将流感病毒编码的 HA 蛋白基因导入未感染的细胞，表达的 HA 蛋白全部积累在顶端质膜，这表明，HA 蛋白的分选信号存在于 HA 蛋白而不是感染病毒表达的其他蛋白质。

10.4.3.3 分泌泡中蛋白质的酶解加工

在内质网上合成的蛋白质并非合成之后就有活性。某些分泌蛋白（如生长激素）和某些病毒的膜蛋白（如 VSV G 蛋白）合成后，由蛋白酶从新生肽链上切除内质网信号序列即转变成成熟的有活性蛋白质。但是，对于质膜的蛋白质和大多数分泌蛋白来说，开始合成的是相当长的没有活性的前体，称为前蛋白（preprotein），这些蛋白质需要进一步加工才能成为成熟的、有活性的蛋白质，如血清白蛋白（serum albumin）、胰岛素、酵母的 α 交配因子，以及所有的分泌蛋白和膜蛋白，包括流感病毒的 HA 蛋白。

一般说来，前蛋白被酶解转变成成熟的分子是在离开高尔基体后的分泌小泡中进行的。正常情况下，成熟的分泌小泡是由几个不成熟的小泡融合而成的，然后通过加工使蛋白质成熟。

某些前体蛋白，包括前白蛋白（proalbumin）

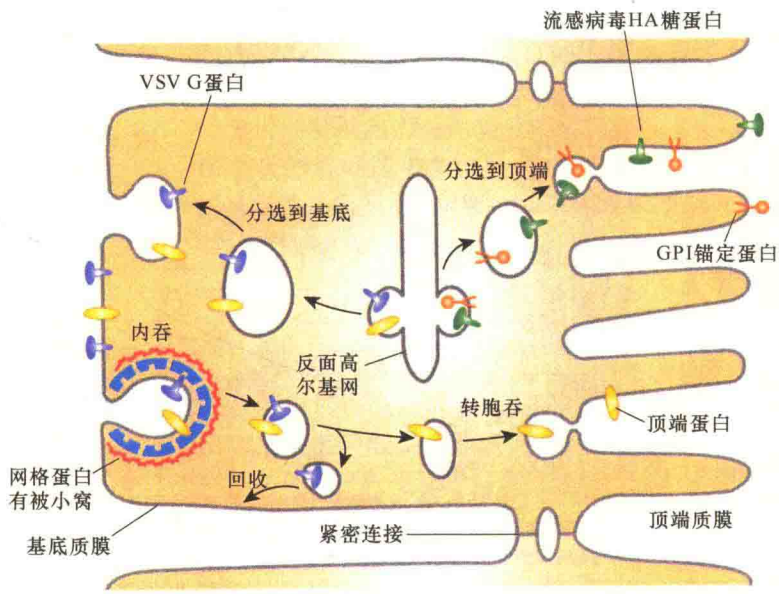


图 10-34 极性细胞顶端膜与基底膜蛋白的选择性分选（引自 Lodish et al., 2013）。当培养的 MDCK 细胞同时用 VSV 及流感病毒感染，VSV 的 G 蛋白仅出现在基底膜，而流感病毒的 HA 糖蛋白仅出现在顶端膜。某些细胞蛋白（橙色的圆圈），特别是 GPI 锚定蛋白被直接分选到顶体膜，其他一些蛋白质（未显示）则从反面高尔基网转运到基底膜。

在C端的某一位点切割一次，产生两个碱性的识别序列，如Arg-Arg或Lys-Arg（图10-35），另外一些前蛋白在N端切除几个氨基酸或在N端和C端同时切除几个氨基酸。在胰岛素原中，多余的氨基酸称为C肽，位于多肽的内部，加工时要将C肽切除，并将两端的A肽和B肽通过二硫键连接起来（图6-30）才有功能。

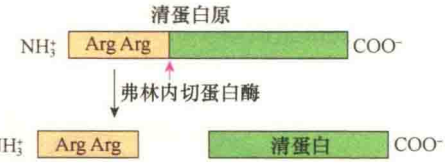


图10-35 清蛋白原在分泌过程中的加工。清蛋白原在分泌泡中被弗林内切蛋白酶（成对碱性氨基酸蛋白酶）切除N端一对Arg片段，形成成熟的清蛋白。

10.4.3.4 溶酶体与多泡体经过胞吐释放内含物

溶酶体也能够通过分泌作用将未消化的内含物释放到细胞外。对于大多数细胞来说，这种情况是极少发生的，除非是应急情况。但是，某些含有特殊溶酶体的细胞，其溶酶体具有与细胞质膜融合的机制。例如，皮肤的黑素细胞（melanocyte），在其溶酶体中贮存色素，这些含有黑素体（melanosome）的溶酶体需要通过胞吐作用将黑素释放到表皮的细胞外空间。释放的色素被角质形成细胞（keratinocyte）所吸收，产生正常的皮肤色素。在某些遗传病中，由于黑素体的胞吐作用缺陷，阻断了黑素的释放，导致白化（albinism）。

在某些情况下，多泡体也能与细胞质膜融合，这样就会导致腔内泡（intralumenal vesicle）释放到细胞外。在血液中可以观察到这些释放的流动小泡，亦称为外排体（exosome），可以在远距离细胞间进行物质转运，或进行通讯，但其潜在的重要性尚不清楚。有些外排体可直接通过胞吐作用产生。

10.5 内吞作用

细胞通过细胞质膜的内陷将细胞外的物质转运到细胞内的过程称为内吞作用（endocytosis）或胞吞作用。包括吞噬作用、吞饮作用、受体介导的内吞作用三种类型。内吞的物质包括细胞质膜成分、液体、溶质、大分子，以及一些特别的物质。内吞的货物包括受体-配体复合物（受体及其结合的物质）、细胞碎片、细菌、病毒，在特殊情况下，甚至是细胞。通过内吞作用，细胞可调节细胞质膜的成分，以应对细胞外环境的变化。

实际上，所有的细胞质膜都在不断地通过质膜形成吞饮泡（pinocytic vesicle）进行营养的吸收。虽然不同类型的细胞间通过吞饮作用（pinocytosis）产生的质膜内化的速度是不同的，但整体速度是惊人的。例如，一个巨噬细胞每小时要摄入自身体积25%的液体，这就意味着巨噬细胞每分钟摄入1%的质膜，或在30min内将自身质膜100%摄入到细胞内；成纤维细胞的摄入速度稍低一些（每分钟摄入自身1%的质膜）。质膜的减少，必须依靠细胞的胞吐作用进行补充，维持细胞体积的稳定。从这个意义上说，内吞作用与胞吐作用是偶联的，即内吞作用与胞吐作用是连续循环的。内吞与胞吐的偶联具有重要意义，尤其是对于具有高度特化的神经末端细胞质膜的快速轮回。

细胞的内吞循环通常从网格蛋白有被小窝开始（图10-36），产生小窝的特化区域大约占细胞质膜的2%，而且网格蛋白有被小窝的半衰期很短，大约在产生后0.5min左右。观察人工培养的成纤维细胞发现，每分钟大约产生2500个网格蛋白有被小泡，有时网格蛋白有被小泡比网格蛋白有被小窝的量还要多，网格蛋白有被小泡从形成到去被再到相互融合仅需几秒钟。

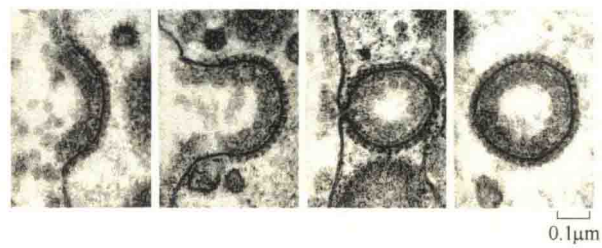


图10-36 母鸡的卵母细胞质膜形成脂蛋白的网格蛋白有被小泡（引自Alberts et al., 2015）。电镜照片显示，质膜先形成网格蛋白包被小窝，接着小窝逐渐内陷，最后形成独立的网格蛋白有被小泡。母鸡的脂蛋白（lipoprotein）的内吞网格蛋白有被小泡体积较大，摄入的脂蛋白参与卵黄的形成。

10.5.1 内吞途径

在细胞质膜进行内吞的过程中，有三种不同的内吞途径（图10-37）。①第一种途径是依赖于网格蛋白、由受体介导的内吞，是细胞选择性输入细胞外大分子的重要方式。②第二种途径是依赖于窖蛋白（caveolin）的内吞，这是发生在含有脂筏的质

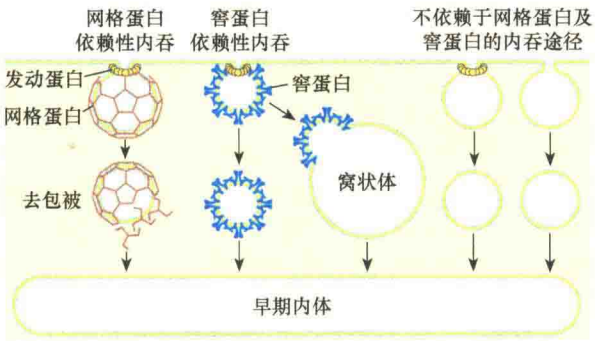


图 10-37 真核细胞的内吞途径（引自 Nelson and Cox，2013）。网格蛋白有被小泡与窖蛋白有被小泡是主要的两种途径，这两种途径都需要用 GTP 作为能源，在发动蛋白的作用下将小泡与质膜切离。第三种途径是独立于网格蛋白、窖蛋白的，小泡与质膜的切离有时需要发动蛋白，有时不需要。

膜微区的内吞作用，也需要受体，同样需要发动蛋白将膜泡与质膜切离，形成的窖蛋白内吞体相互融合，形成大的内吞泡，窖蛋白可循环使用。③第三种途径独立于网格蛋白与窖蛋白的内吞，有些需要发动蛋白，有些不需要发动蛋白。

除了网格蛋白有被小窝与网格蛋白有被小泡外，在很多细胞质膜上还可见到由窖蛋白包被的胞膜小窝（caveolae），它们参与穿过血管内皮的物质运输，产生的区域是膜的脂筏结构域，该区域富含胆固醇、鞘脂及 GPI 锚定蛋白等。胞膜小窝中的主要结构蛋白是窖蛋白，是一类较为少见的整合膜蛋白家族，每一个窖蛋白都有一疏水的结构域从细胞质侧插入到质膜，但不会穿过质膜。在它们的细胞质侧，窖蛋白与洞穴蛋白（caving protein）组成复合物，这种结构能够稳定膜洞穴。与网格蛋白有被小泡和 COP Ⅱ有被小泡或 COP Ⅰ有被小泡相比，胞膜小窝是较为稳定的，但是也能够被诱导与质膜脱离成为内吞泡将货物转运给早期内体或极性细胞相对的一侧细胞质膜。某些动物细胞的病毒，如 SV40 和乳头瘤病毒（papilloma virus），就是通过胞膜小窝形成的小泡进入细胞的。病毒先被转运给早期内体，然后转运到内质网的腔。病毒基因组穿过内质网的膜进入胞质溶胶，然后进入细胞核，开始感染循环。霍乱毒素也是通过胞膜小窝进入细胞，然后进入内质网，最后进入胞质溶胶。

大胞饮作用（macropinocytosis）是既不需要网格蛋白，也不要窖蛋白的内吞作用，所有动物细胞都具有大胞饮作用。在大多数细胞类型中，并非是连续发生大胞饮作用的，只是受到细胞表面的某些货物受体的诱导作用时，在较短的时间内连续发生，如诱导性的生长因子、整合素配体、程序性死亡细胞的残余物，以及某些病毒等。这些配体激活一个复杂的信号转导途径，改变肌动蛋白的动态性，形成一个细胞表面凸起（protrusion），叫做皱褶（ruffle）；当皱褶回折接触到细胞时，就会形成一个大的、充满液体的内吞泡，叫做大胞饮体（macropinosome）。大胞饮作用是一种极好的细胞摄取及消化途径（图 10-38）：形成的大胞饮体是酸性的，能够与晚期内体及内吞体融合，也不需要将它的货物返回到细胞质膜。

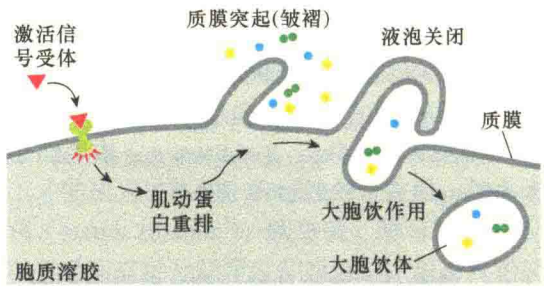


图 10-38 大胞饮作用（引自 Alberts et al.，2015）。细胞信号转导导致肌动蛋白骨架的重排，引起细胞表面皱褶的产生。当凸起回折与细胞表面相连，形成一个大胞饮体，里面装入的是细胞外液体、非特异性的大分子及一些颗粒。

10.5.2 受体介导的内吞作用

受体介导的内吞（receptor-mediated endocytosis）是一种特殊类型的胞吞作用，主要是通过细胞表面的受体摄取细胞外特殊的生物大分子。受体介导的内吞是大多数动物细胞从外部环境中获得特别的大分子的主要途径。

10.5.2.1 受体介导内吞的特点

在受体介导的内吞中，被吞入的物质首先要与质膜中的受体结合，与受体结合的物质称为配体（ligand），配体即是经受体介导被内吞的特异性大分子。根据配体的性质及被细胞内吞后的作用可将其分为四大类：①营养物，如运铁蛋白、低密度脂蛋白等；②有害物质，如病原菌；③免疫物质，如免疫球蛋白、抗原等；④信号物质，如胰岛素等多种肽类激素等。

吞入到细胞内的物质可分为三大类：配体（猎物）、受体和膜组分，它们进入细胞后的命运如何呢？一般而言，配体基本被降解，少数可被利用。大多数受体能够再利用，少数受体被降解。通常受体有 4 种可能的去向。①受体内吞之后，大多数可

形成载体小泡重新运回到原来的质膜上再利用，这些受体（如 M6P 受体、低密度脂蛋白受体）主要是通过晚期内体的分拣作用重新回到细胞质膜上，所以晚期内体如同反面高尔基网一样，是内吞途径中的主要分选站。晚期内体内部酸性环境使受体蛋白改变构型，释放出配体。②受体和配体一起由载体小泡运回到原来的质膜上再利用，如运铁蛋白及运铁蛋白受体就是通过这种方式再循环。③受体和配体一起进入溶酶体被降解，如在某些信号转导中，信号分子与受体一起被溶酶体降解，这是进行信号调节的一种方式。④受体和配体一起通过载体小泡被转运到相对的细胞质膜面，这就是转胞吞作用（transcytosis）。

10.5.2.2 受体介导的低密度脂蛋白的内吞

低密度脂蛋白是受体介导胞吞作用的一个典型例子。

胆固醇是动物细胞质膜的基本成分，也是固醇类激素的前体。由于胆固醇是疏水性分子，所以它在血液中是以大的脂蛋白的颗粒被运输的。根据脂蛋白的密度分为 4 种类型：极低密度脂蛋白（very low density lipoprotein，VLDL）、低密度脂蛋白（low density lipoprotein，LDL）、中等密度脂蛋白（intermediate density lipoprotein，IDL）和高密度脂蛋白（high density lipoprotein，HDL）。

LDL 是一种球形颗粒的脂蛋白（图 10-39），直径为 22nm，核心是 1500 个胆固醇酯；外面由 800 个磷脂和 500 个未酯化的胆固醇分子包裹。由于外被脂分子的亲水头露在外部，使 LDL 能够溶于血液中。最外面有一个分子质量为 55kDa 的蛋白质，叫载脂蛋白 B-100（apolipoprotein B-100，apoB-100），它能够与特定细胞的表面受体结合。

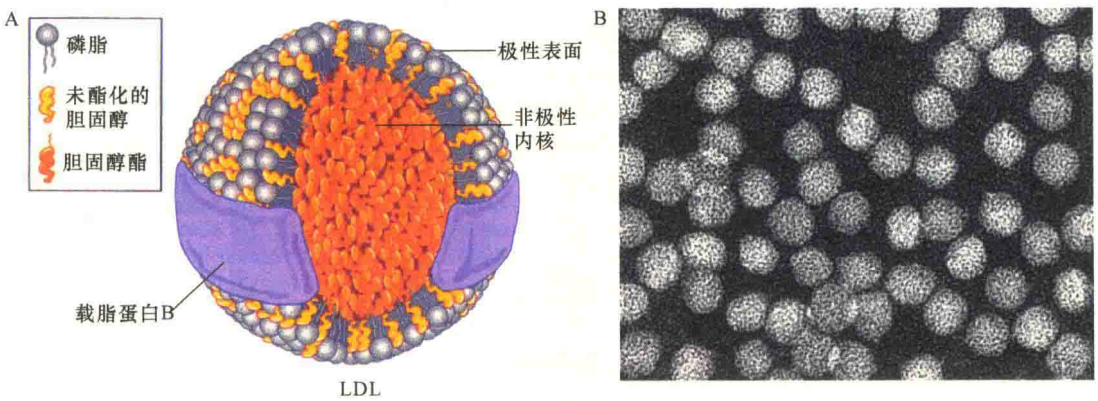


图 10-39 LDL 颗粒结构示意图及电镜照片（引自 Lodish et al.，2013）。A. 由磷脂和未酯化的胆固醇单层构成 LDL 的外膜结构，在外膜上结合一个亲水的 apoB-100 蛋白，该蛋白质可以介导 LDL 与细胞表面的受体结合。B. LDL 电镜照片（180 000×）。

LDL 受体蛋白是一个单链的糖蛋白，由 839 个氨基酸组成，一个很长的 N 端结构域位于细胞外，而位于细胞质面的 C 端较短。穿膜区由 22 个疏水的氨基酸组成，为单次穿膜蛋白。LDL 受体蛋白合成后被运输到细胞质膜，即使没有相应配体的存在，LDL 受体蛋白也会在细胞质膜集中浓缩并形成网格蛋白有被小窝；当血液中有 LDL 颗粒，颗粒上的 apoB-100 即与 LDL 受体结合形成 LDL-受体复合物。

一旦 LDL 与受体结合，就会形成网格蛋白有被小泡被细胞吞入，接着是网格蛋白包被解聚，受体回到质膜再利用，而 LDL 被传送给溶酶体，在溶酶体中蛋白质被降解，释放出游离的胆固醇、脂肪酸及氨基酸。胆固醇被释放出来用于质膜的装配，或进入其他代谢途径（图 10-40）。

血液中 LDL 的水平与动脉粥样硬化（动脉变窄）有极大的关系。动脉阻塞是一个复杂的、尚不十分清楚的过程，其中也包括血管内壁含有 LDL 血斑的沉积。动脉粥样硬化斑块不仅降低血液流通，也是血凝块形成的部位，它可阻塞血管中血液的流通。在冠状动脉中形成的血凝块会导致心肌梗死。LDL 受体缺陷是造成血液中 LDL 水平升高的主要原因。

胆固醇在血液中的运输途径及其通过受体介导的内吞作用被组织吸收的现象最早由 Michael Brown 与 Joseph Goldstein 所发现并证实。他们发现了一种遗传病，叫做家族性高胆固醇血症（familial hypercholesterolemia，FH），患者体内的

LDL 受体基因发生了突变，导致肝及外周组织不能正常吸收 LDL，结果是患者血液中的 LDL 的浓度极高，从而导致血管堵塞。LDL 受体突变有可能是影响了受体与 LDL 的识别与结合，也有可能是受体细胞内结构域不能与衔接蛋白 AP2 结合，从而影响了网格蛋白有被小泡的装配。

10.5.2.3 运铁蛋白结合铁离子的内吞运输

铁是细胞内的金属离子，对细胞的生命活动具有重要作用，它是通过运铁蛋白和受体介导的内吞作用被输入细胞的。

运铁蛋白（transferrin）受体和配体的内吞途径与 LDL 受体内吞途径不同，在该途径中，受体并不与配体解离，而是一起回到质膜再利用，只是将运铁蛋白结合的铁离子释放出来。运铁蛋白是血液中一种主要的糖蛋白，负责将肝组织（铁贮藏的主要场所）和肠组织的铁向其他细胞运输。没有结合铁的运铁蛋白称为脱铁运铁蛋白（apotransferrin），它能够紧紧结合两个 Fe^{3+}，此时称为铁结合运铁蛋白（ferrotransferrin）。所有生长中的细胞表面都有铁结合运铁蛋白的受体，在中性 pH 条件下运铁蛋白与铁结合，然后通过内吞作用进入细胞。在细胞内，在内体的酸性环境下，运铁蛋白释放出铁后仍然与膜受体结合，并与受体一起回到质膜。当细胞外环境变成中性时，运铁蛋白与受体脱离，并自由地结合铁，然后又开始新一轮循环。实际上，运铁蛋白穿梭于细胞外液和内体之间，避开了溶酶体，快速运送细胞生长所需的铁（图 10-41）。

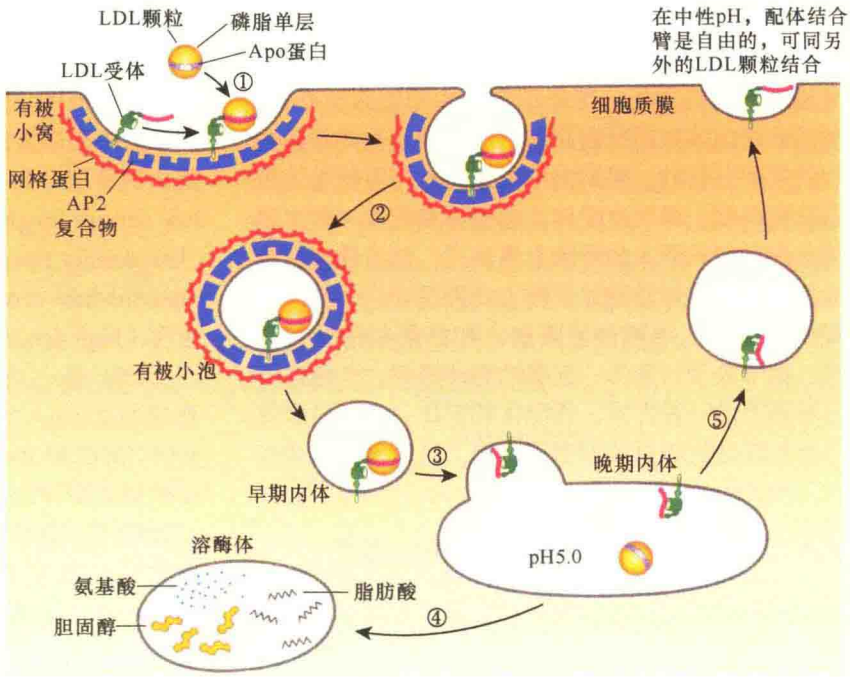


图 10-40 受体介导的 LDL 内吞过程（引自 Lodish et al., 2013）。①LDL 在质膜的有被小窝中与受体结合；②在网格蛋白进一步作用下，有被小窝逐渐向内凹陷成小泡；③小泡与质膜切离形成网格蛋白有被小泡，接着脱去包被成为无包被的早期内体，随着 pH 下调，早期内体成为晚期内体，并分选出 LDL 受体；④晚期内体与溶酶体融合后，脂蛋白被降解，形成脂肪酸、氨基酸及胆固醇；⑤晚期内体分选出的 LDL 受体回到质膜再循环。

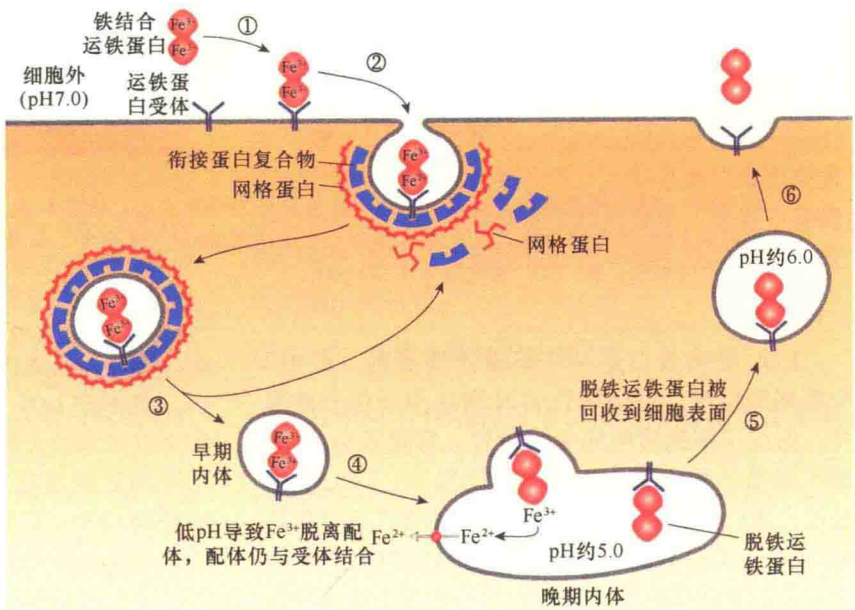


图 10-41 生长的哺乳动物细胞中运铁蛋白的循环（引自 Lodish et al., 2013）。①运铁蛋白二聚体各结合一个 Fe^{3+}，成为铁结合运铁蛋白，在细胞表面与运铁蛋白受体结合；②运铁蛋白受体的尾部与衔接蛋白 AP2 相互作用，并与网格蛋白作用，进行网格蛋白包被的装配，然后形成内吞的网格蛋白有被小泡；③脱去包被，成为无被小泡；④内吞泡与内吞的膜融合，形成晚期内体；⑤在酸性条件下，Fe^{3+} 与运铁蛋白解离；⑥脱铁运铁蛋白与受体一起被分选回到质膜，在中性 pH 时，运铁蛋白与受体脱离，在细胞外环境中结合新的 Fe^{3+}。晚期内体中的 Fe^{3+} 通过离子通道进入胞质溶胶。

10.5.2.4 细胞质膜信号转导受体的调节性内吞

上面讨论的 LDL 与运铁蛋白受体介导的内吞属于细胞对营养物的摄取，在细胞信号转导中，细胞则通过内吞减少细胞质膜中的信号受体进行信号应答调节，如表皮生长因子（EGF）受体的内吞。EGF 是一种小分子的信号蛋白，可刺激表皮及其他一些组织的细胞分裂。与 LDL 受体不同的是，EGF 受体仅仅是在与 EGF 结合后才会形成网格蛋白有被小窝，而且受体被内吞后要与结合的 EGF 一起被溶酶体降解。EGF 的结合首先激活细胞的信号转导途径，然后导致细胞表面 EGF 受体的减量，通过受体减量调节（receptor downregulation），降低了细胞对 EGF 的敏感性（图 10-42）。

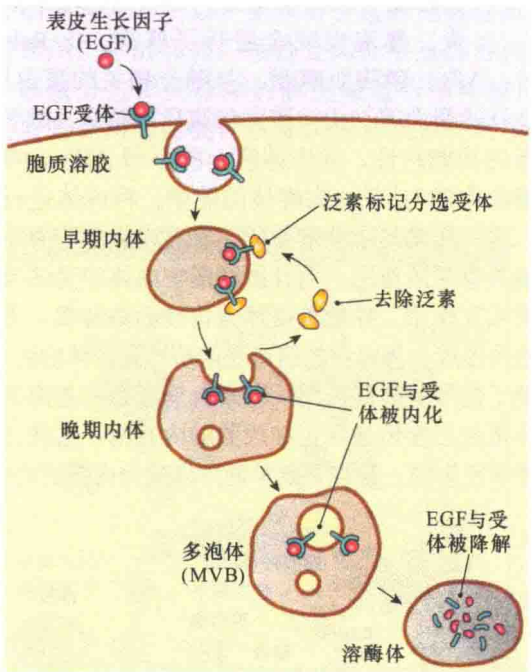


图 10-42 泛素介导的 EGF 受体的降解（引自 Plopper，2016）。结合有 EGF 的受体内吞到细胞后，受体被泛素标记。被泛素标记的受体 -EGF 的膜蛋白被分选到内体的膜，然后进一步内陷，与内体膜切离成为内体中的小泡。最后，小泡膜的受体蛋白连同 EGF 一起被溶酶体水解酶消化。泛素标签在内化之前与膜解离，重新回到胞质溶胶中参与下一轮的反应。

受体的减量调节是受泛素化调控的。与多聚泛素化不同的是，泛素蛋白只是作为要分选到网格蛋白有被小泡后被降解的受体标记，若是只加一个泛素蛋白标记，则称为单泛素化（monoubiquitylation）；若是添加多个泛素，则称为多聚泛素化（multiubiquitination）。

10.5.3 内体的加工与成熟

通过前面的讨论，我们已经知道，细胞通过内吞作用形成的内体进入细胞后并非直接转运到溶酶体。在运输途径中，要进行一系列的加工与处理，包括脱去外被、分选受体、调整 pH 等，最后成为成熟的内体与溶酶体融合。

10.5.3.1 多泡体

在内体成熟过程中，内体的某些膜区会内陷直至与内体膜脱离形成内体腔内泡（intraluminal vesicle），即小泡中的小泡。含有腔内泡的内体称为多泡体（multivesicular body，MVB）（图 10-43）。

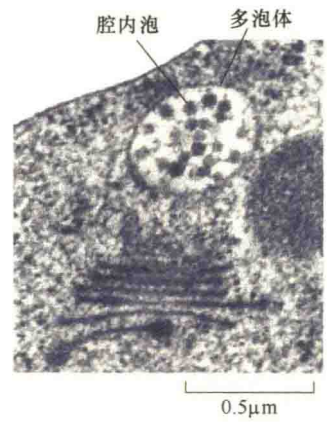


图 10-43 多泡体的电镜照片（引自 Alberts et al.，2015）。大量的膜内陷成为内体腔中的小泡，这些小泡的膜蛋白连同其中的内含物一同被溶酶体的酶消化。

多泡体带有将被消化的细胞质膜，包括通过分选选择出来的要被水解的受体蛋白。它们先形成腔内泡，一个多泡体通常含有多个腔内泡。

上面讨论的 EGF 受体被分选到腔内泡需要先带上泛素蛋白作为标签。泛素蛋白先是在细胞质膜的细胞质面与分选的受体蛋白结合，引导受体蛋白进入到内吞体的膜。被泛素标记的受体蛋白一旦进入到内吞体的膜，泛素标签再次被识别，此时识别泛素标签的是一种大的、称作运输需要的内体分选复合物（endosome sorting complex required for transport，ESCRT）。ESCRT 是一类系列物，包括 ESCRT-0/Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ。它们依次与泛素结合，最大限度介导受体膜进入腔内泡。进入多泡体腔内泡还依赖于一种脂激酶，它将磷脂酰肌醇磷酸化成 PI（3）P，为 ESCRT 复合物提供锚定位点，这些复合物与内体膜的结合既需要 PI（3）P，也需要泛素化的货物蛋

白的存在。ESCRT-Ⅲ在膜上形成一个大的、多聚的装配体，促使内体膜向内弯曲（图 10-44）。

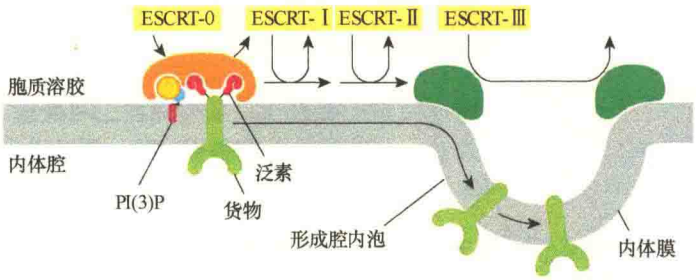


图 10-44 内吞体的膜蛋白被分选到多泡体的腔内泡（引自 Alberts et al.，2015）。在细胞质中，内吞泡的受体蛋白被泛素标记，接着被 ESCRT-0 结合，此过程需要有 PI（3）P 的存在。之后依次与 ESCRT-Ⅰ、ESCRT-Ⅱ结合，将膜蛋白浓缩到一个向内出芽的区域，最终成为内体中的腔内泡。ESCRT-Ⅲ则是装配成一个多聚体结构并介导形成腔内泡的膜向内凹陷。ESCRT 蛋白复合物是水溶性的，存在于胞质溶胶中，一旦有需要，就会依次被招募到内吞体的膜上，腔内泡形成后，ESCRT 蛋白复合物被释放到胞质溶胶。

10.5.3.2 内体成熟：从内吞途径到溶酶体

从质膜形成内吞泡有着极其复杂的机制，不仅有不同的分子机制，而且有特别的调节机制。

内吞泡一旦在细胞质膜形成，将会与同样来自质膜的内吞泡相互融合形成早期内体。在早期内体中进行货物分选，某些货物分子或是通过小泡直接回到质膜，或是经由循环内体（recycling endosome）回到质膜，其他要进行降解的物质则进入茎球状的膜泡。由早期内体到晚期内体有一个内体成熟（endosome maturation）过程，在此过程中主要将某些货物分选出并送回到质膜或细胞外，含有待降解物质的茎球状膜泡结构逐步发展为成熟的晚期内体。由早期内体转变成晚期内体，同时改变了内体膜的蛋白质组成，部分膜区内陷进入内吞体形成腔内泡，而内体自身则从外周向细胞内侧移动。当内体成熟时，就不再将所携带的物质分选到细胞质膜，而是义无反顾地将其所含有的物质进行降解：晚期内体可与晚期内体或溶酶体融合形成内吞溶酶体（endolysosome）；在内吞溶酶体中，由溶酶体的酶将内含物进行降解（图 10-45）。

从早期内体到晚期内体是一个逐步成熟的过程。刚刚产生的早期内体相当小，沿着微管来回移动，不断与新产生的早期内体融合。一般而言，一个早期内体在 10min 之内接受一个小泡。在此过程中，受体膜与液体快速回到质膜与细胞外，早期内体在半衰期前一直在积累某些货物，直至成熟为晚期内体。

早期内体有管状与囊泡状结构域，内体膜的管状结构域占有大部分的膜面积。在内体成熟过程中，管状与囊泡结构域的命运是不同的：囊泡部分被保留，并转化成晚期内体；而管状部分则萎缩。成熟的内体沿着微管向细胞内侧移动。脱去包被的内体将膜受体分选后，与来自 TGN 的溶酶体小泡融合，内含物被新合成的溶酶体的酶所降解。

在内体成熟过程中会发生很多变化。①形态与位置的变化。管状结构域逐渐丢失，囊泡也完全进行了修饰。②Rab 蛋白、磷脂肌醇脂、与融合相关的蛋白质，以及马达蛋白等与内体膜的细胞质面结合，赋予内体新的功能特性。③内体膜上的 V 形 ATPase 将胞质溶胶中的 H^+ 泵入内吞体的腔中，将内体进行酸化，这一变化是十分重要的，它对内体中溶酶体水解酶具有激活作用，而且能够影响内体中受体与配体的相互作用，控制着受体是负载还是卸载。④腔内泡的形成，将内吞的信号受体挤压到内体的腔中，限制了信号受体的作用。⑤来自反面高尔基网的溶酶体蛋白直接传递到正在成熟的内吞泡。这些过程是逐渐发生的，最终导致早期内体成为成熟的内体。

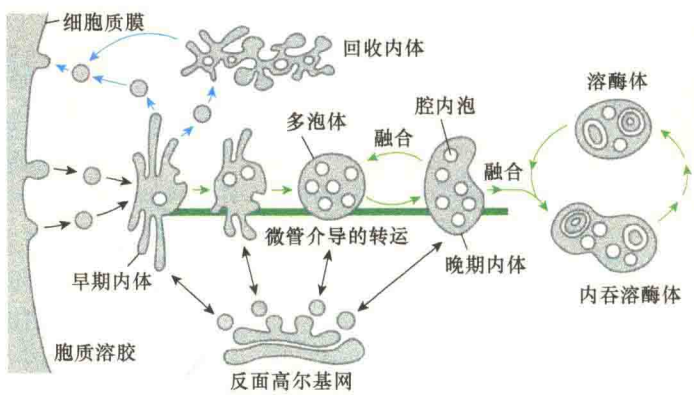


图 10-45 内体成熟：从内吞途径到溶酶体（引自 Alberts et al.，2015）。来自细胞质膜及高尔基体的内吞泡和分泌泡相互融合形成分选状态的管状早期内体。早期内体的管状出芽部分将它的部分货物分选送回质膜或高尔基体，经过多次循环，逐渐丢失管状结构转变成晚期内体。晚期内体中将要被降解的蛋白质内化在腔内泡中。发育成熟的晚期内体（又称多泡体），经由微管运向细胞内侧，晚期内体不再进行分选，而是相互融合，并进一步与溶酶体融合，降解内含物。

内体的成熟过程对于溶酶体的成熟与维持也是非常重要的。第一，来自反面高尔基网的溶酶体小泡经过连续转运到成熟的内体，确保了新合成的溶酶体酶的稳定供给。第二，刚刚形成的溶酶体分泌泡中的酶是不成熟的，而是以前体的形式存在，此时的溶酶体的酶叫做酶原（zymogen），它的活性是受到抑制的（如与受体结合在一起、携带磷酸化的磷、pH 环境不合适等），直到进入成熟的内体时，溶酶体的酶才完全激活。第三，由于早期内体到成熟的内体有一个过程，使得早期内体有机会将一些工作蛋白（如货物受体）分选出来进行再循环。

10.5.3.3 转胞吞作用与再循环内体

在受体介导的内吞途径中，由于受体与配体结合的特异性，所以，受体对于选择性运输具有重要作用。一般而言，这些受体介导选择性内吞后，要被分选回到原来的膜区域进行循环使用，但还有另外两种可能：被降解或转到另外的膜区域（图 10-46）。

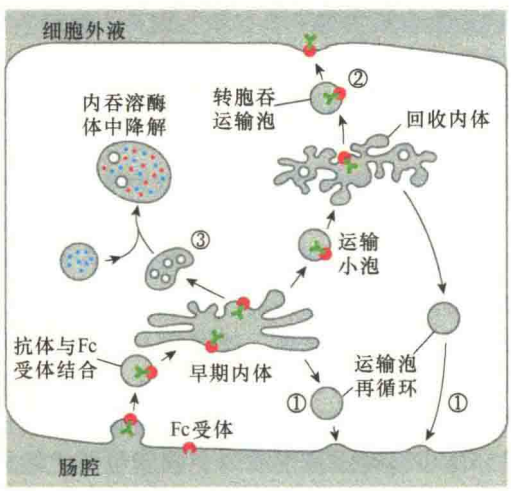


图 10-46 内吞的穿膜蛋白可能的命运（引自 Alberts et al., 2015）。图示的是上皮细胞质膜形成的早期内吞体转运的三种命运：①运输泡再循环；②转胞吞作用；③被降解。

转胞吞作用（transcytosis），即胞吞转运作用，是一种特殊的内吞作用，受体和配体在内吞中并未做任何处理，只是经细胞内转运到相反的方向，然后通过分泌作用，将内吞物释放到细胞外。转胞吞作用主要发生在极性细胞中。例如，新生儿为了从母亲的乳汁中获得抗体，肠腔是酸性的（pH6），在低 pH 条件下，乳汁中的抗体与肠的上皮细胞的顶端质膜特异性受体 Fc 结合，抗体-受体复合物经由网格蛋白有被小泡内化进入细胞内，转运到早期内体，然后，抗体-受体复合物一起被分选出内体，后被转运到细胞质膜的基底结构域与质膜融合，在细胞基底面中性（pH7）液体冲洗下，抗体与受体解离进入新生儿的血液中。

在转胞吞作用中，受体从早期内体回到质膜不是直线式、一步到位的。首先，受体通过网格蛋白有被小窝，进入网格蛋白有被小泡，被转运到早期内体，再被转运到再循环内体（recycling endosome），随着运输途径的改变，其中来自早期内体的受体将会在不同的膜位点结合并卸载结合的配体。来自早期内体的一些受体都具有分选信号，指导它们进入合适的运输途径。

细胞能够调节再循环内体的膜蛋白的释放，因此，能够通过转胞吞作用途径，根据需要调节蛋白质的流通。这种未知机制的调节作用，允许再循环内体在调节特殊需要的膜蛋白的浓度方面起重要作用。例如，脂肪细胞与肌细胞内含有非常大的用于穿膜运输葡萄糖的葡萄糖运输蛋白库，这些转运蛋白贮存在再循环内体上，直至胰岛素刺激细胞。在应答胰岛素信号时，再循环内体快速出芽，将大量的葡萄糖转运蛋白转运到细胞质膜，极大地提高了细胞对葡萄糖吸收的速度（图 10-47）。类似地，肾细胞调节水通道蛋白及 V-ATPase 插入到质膜，提

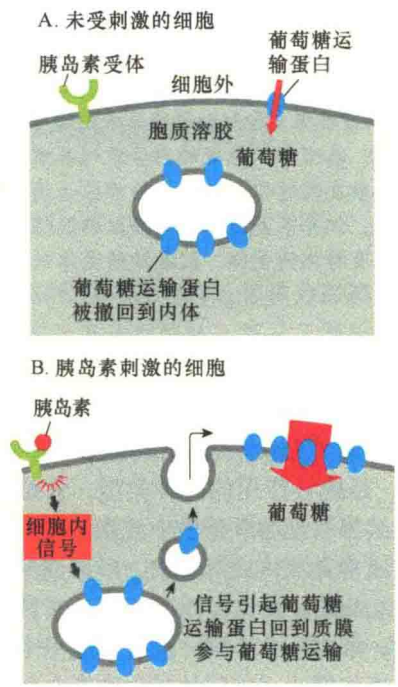


图 10-47 质膜蛋白在再循环内体中的贮存（引自 Alberts et al., 2015）。再循环内体在细胞内可作为特殊蛋白的贮存位点，以备急需之用。图中的例子是胰岛素与受体结合，启动信号转导途径，再循环内体将贮存的葡萄糖运输蛋白分选到质膜，提高葡萄糖运输速度。

高水与酸的排泄，二者都是信号反应的结果。

10.5.4 吞噬细胞的吞噬

吞噬作用（phagocytosis）又称胞吃（cellular eating）。吞噬是一种特殊形式的内吞作用，吞入物通常是较大的颗粒，如微生物、死亡的细胞或细胞残片；形成的内吞泡叫吞噬体（phagosome），直径一般大于250nm。吞噬作用只限于几种特殊的细胞类型，如变形虫（amoeba）和一些单细胞的真核生物通过吞噬作用从周围环境中摄取营养。

在大多数高等动物细胞中，吞噬作用是一种保护措施而非摄食的手段。高等动物具有一些特化的吞噬细胞，包括巨噬细胞和中性粒细胞。它们通过吞噬作用摄取和消灭感染的细菌、病毒，以及损伤的细胞、衰老的红细胞等（图10-48）。

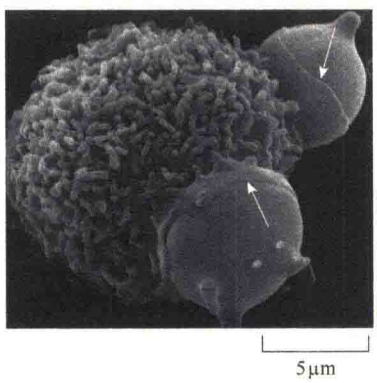


图10-48 正在吞噬衰老红细胞的巨噬细胞（引自Alberts et al., 2015）。吞噬作用形成的内吞泡叫吞噬体。吞噬是一种需信号触发的过程。被吞噬的颗粒必须与吞噬细胞的表面结合，但并不是能结合的颗粒都能够被吞噬。吞噬细胞表面有特化的受体，被激活的受体向细胞内传递吞噬信号。

10.5.5 吞饮作用

吞饮作用（pinocytosis）又称胞饮作用（cellular drinking），是胞吞作用的一种类型，它是一种非选择性的连续摄取细胞外基质中液滴的内吞过程。吞入的物质通常是液体或溶解物，所形成的小囊泡的直径小于150nm。吞饮作用通常是从质膜上特殊区域开始的，形成一个小窝，最后形成一个很薄且没有外被包裹的膜泡。细胞外基质中存在的任何分子和颗粒都可以通过胞饮作用被细胞吞入。根据细胞外物质是否吸附在细胞表面，将吞饮作用分为两种类型：一种是液相内吞（fluid-phase endocytosis），这是一种非特异性的固有内吞作用，通过这种内吞作用，细胞把细胞外液及其中的可溶物摄入细胞内；另一种是吸附内吞（absorption endocytosis），在这种吞饮作用中，细胞外大分子和（或）小颗粒物质先以某种方式吸附在细胞表面，因此具有一定的特异性。

大多数细胞都能连续地进行吞饮作用。

10.6 膜的动态更新

关于细胞质膜及内膜系统的膜是怎样合成的，曾提出两个模型。一个是自装配模型（spontaneous self-assembly），是指膜利用已有的材料装配合成。为了验证这一模型，用纯化的脂和蛋白质在体外装配时总是形成脂质体，这种脂质体与活细胞膜的一个根本区别是：脂质体总是对称的，而活细胞中膜结构则是不对称的。另一个模型是膜的合成通过不断地将脂和蛋白质插入已有的膜，即由已有的膜生长而来。由于是将脂或蛋白质插入已有的膜上，插入的方式就可以有选择地在膜的一侧或另一侧插入，从而保证了膜结构的不对称性。由于细胞的内吞和分泌作用以及膜泡的转运与融合，使膜处于动态平衡状态，这样膜也就不必重新合成，而是在原有的基础上不断更新。

10.6.1 膜脂的来源及不对称性分布

大多数磷脂是在内质网上合成的，可通过两种途径运送给膜性细胞器。第一种途径是通过磷脂转运蛋白，如线粒体、叶绿体、过氧化物酶体等细胞器膜中的脂就是靠这种方式运送的。第二种途径是通过出芽和膜融合，如内质网通过出芽形成分泌小泡运送蛋白质时，膜脂也随之运送到高尔基体，并通过高尔基体形成分泌小泡将膜脂运送到细胞质膜。由于内质网与核膜相连，通过细胞分裂和核膜重建，内质网上合成的膜脂也就被转移到核膜。原核生物没有内质网，它的磷脂是在质膜上合成并由类似于真核生物的转位蛋白调整磷脂在膜上的分布。

如何保持磷脂在膜上的不对称性分布，有几种解释：第一种解释是磷脂交换蛋白对磷脂的运输和插入是选择性的；第二种解释是热动力驱使磷脂的不对称分布，因为膜两侧的环境不同。另外，在内质网膜中有翻转酶，在新的磷脂合成之后，通过翻转酶的作用也会造成磷脂的不对称分布。

10.6.2 膜蛋白的更新

我们已经讨论过细胞质膜中有大量的蛋白质，不仅存在方式不同，而且功能各异，有物质运输作用、连接作用或信号转导作用等，因此，蛋白质是膜功能的执行者。由于膜脂是不断更新的，因此，膜蛋白也必然是不断更新的。

10.6.2.1 膜整合蛋白和外周蛋白的形成

就蛋白质在膜上的存在方式来说有三种可能，即整合蛋白、外周蛋白和脂锚定蛋白。细胞内蛋白质是在附着核糖体或游离核糖体上合成的，合成的蛋白质通过信号序列被定位到不同的膜性细胞器上。问题是，整合蛋白具有方向性，外周蛋白有膜内、外两侧的分布问题，它们是如何形成的？

用水疱性口炎病毒（VSV）作为模式系统研究了细胞膜整合蛋白和外周蛋白的形成途径。VSV有两种膜蛋白：一种是M蛋白，属于外周蛋白；另一种是VSV糖蛋白，属于膜整合蛋白。用放射性的氨基酸标记蛋白质，然后研究新合成蛋白质的去向，发现M蛋白是在游离核糖体上合成，并以可溶的形式释放到胞质溶胶中，然后再与细胞质膜的胞质溶胶面结合，成为外周蛋白。根据这一发现推测膜内侧的外周蛋白可能都是以这种方式合成并与质膜结合。与M蛋白不同的是，VSV糖蛋白在内质网上合成并插入到内质网的膜中，随小泡转运经高尔基体加工，最后转运到质膜。

膜整合蛋白的运输是通过组成型分泌方式运送到细胞质膜的，由于膜整合蛋白没有溶酶体酶蛋白的特殊信号，所以在加工运输过程中不会被包装到溶酶体或其他调节型的分泌小泡中。另外，膜整合蛋白中的糖蛋白的糖是在内质网腔中添加的，所以在整个小泡运输过程中，糖基都位于腔面，但与质膜融合时，通过外翻，糖的部分位于细胞质膜的外侧。这就是为什么几乎所有质膜上的糖蛋白的糖都是朝向细胞外的原因。

10.6.2.2 脂锚定蛋白的形成

蛋白质通过与膜脂的结合成为脂锚定蛋白，有两种可能的机制。

1）糖脂锚定膜蛋白的形成　细胞质膜外的一些蛋白质是与糖基磷脂酰肌醇（GPI）共价结合的，属于这种类型的脂锚定蛋白是在附着核糖体上合成，然后在内质网腔中被连接到内质网膜的GPI上，随后通过小泡运输，经高尔基体出芽形成小泡，最后与质膜融合，含糖的一面外翻朝向细胞外侧。

2）脂肪酸锚定膜蛋白的形成　此类膜蛋白通过与脂肪酸链的共价结合被锚定在质膜的细胞质面。连接的脂肪酸包括豆蔻酸（myristic acid，一种十四碳的饱和脂肪酸）和棕榈酸（palmitic acid，一种十六碳的饱和脂肪酸）。此类蛋白质是水溶性的，在游离核糖体合成后释放到胞质溶胶中，然后才与质膜中的脂肪酸共价结合。

本章小结

细胞将在内质网上合成的蛋白质通过运输小泡运向高尔基体及其他膜结构的过程称为细胞分泌，若是与质膜融合将小泡内的物质释放到细胞则称为胞吐作用。分泌过程分为三个阶段，涉及三种不同的细胞器和细胞结构：内质网、高尔基体、细胞质膜。

分泌过程中伴随着蛋白质的加工与分选，如溶酶体的酶蛋白就是在顺面高尔基网中进行了磷酸化修饰，使其带上M6P标记，从而在反面高尔基网被M6P受体识别达到将溶酶体分选出来的目的。同时内质网与高尔基体都有防范其驻留蛋白“外逃”机制。

细胞的分泌活动可分为组成型和调节型两种。前者不需任何信号触发，后者则相反。

根据外被蛋白质的不同，将运输小泡分为：网格蛋白有被小泡、COPⅡ有被小泡和COPⅠ有被小泡。网格蛋白有被小泡的形成需网格蛋白、衔接蛋白和发动蛋白的参与。COPⅠ有被小泡的形成需装配因子ARF和多种包被蛋白复合物的参与。COPⅡ有被小泡的外被蛋白与COPⅠ相似但不相同，构成的亚基有Sec23/Sec24、See13/See31、Sec16等复合物。COPⅡ有被小泡的装配需要的GTPase是Sar1。

内吞作用可分为吞噬作用、吞饮作用和受体介导的内吞作用。有三种不同的内吞途径，包括依赖于网格蛋白的受体介导的内吞、依赖于窖蛋白的内吞，以及独立于网格蛋白与窖蛋白的内吞。受体介导的内吞作用的典型例子是低密度脂蛋白和运铁蛋白结合铁离子的内吞运输。

内吞的膜蛋白在信号的诱导下进行分选。经泛素标记、ESCRT蛋白复合物的介导，要被降解的蛋白

质被分选进入多泡体中的腔内泡，最后被降解，而质膜中的工作蛋白则返回质膜循环使用。

内体是一种动态结构，细胞分泌与内吞都会形成内体。内体分为早期内体与晚期内体。

膜的合成是通过不断地将脂和蛋白质插入已有的膜。磷脂的插入是通过磷脂转运蛋白，或通过出芽和膜融合。膜整合蛋白来源于糙面内质网，细胞内侧的外周蛋白则是由游离核糖体合成的。

思考题

（1）简述网格蛋白有被小泡、COP 有被小泡是如何进行装配的？

（2）LDL 受体胞质面结构域突变将会引起家族性高胆固醇血症，这与受体介导的 LDL 的内吞有什么关系？

（3）举例说明内质网驻留蛋白“逃逸”后如何被召回？

（4）试述溶酶体的发生过程。该过程的关键事件是什么？

（5）Rab 蛋白在小泡定位运输中有什么作用？